

REDES - LINHAS

Arvoreamento de Postes de Betão

Guia para regras de execução e de montagem

Elaboração:

E&C & Asset Technology; EMC
MV/LV S PT; EMC MV/LV N PT;
EMC High Voltage PT; Project
Design; Supplier Mgmt. & Logistics;
SS&BC Networks PT; EDP Labelec

Homologação: conforme despacho do CA de 2025-06-27

Edição: 1.

Acesso: X Livre

Restrito

Confidencial

ÍNDICE

PARTE	Designação
PARTE 01	CONSIDERAÇÕES GERAIS
PARTE 02	ABERTURA DE COVAS PARA COLOCAÇÃO DE POSTES
PARTE 03	EXECUÇÃO DE MACIÇOS
PARTE 04	MANUSEAMENTO E COLOCAÇÃO DE POSTES
PARTE 05	ESPIAMENTO
PARTE 06	LIGAÇÕES À TERRA
PARTE 07	SOLUÇÕES COMPLEMENTARES

REGISTO DE ALTERAÇÕES

VERSÃO	ALTERAÇÕES
Edição 1	Versão inicial da especificação técnica

PARTE 01 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

0 INTRODUÇÃO

O presente documento resulta da consolidação em documento único do conjunto de recomendações e regras dispersas por diversos documentos da E-REDES.

Com este documento pretende-se disponibilizar de uma forma mais simples as referidas recomendações, regras e alertas que devem ser tidos em consideração pelas entidades executantes para atividades de abertura de caboucos, arvoreamento de apoios, consolidação da fundação e subida aos apoios, tendo em consideração o estado da arte.

1 OBJETO E CAMPO DE APLICAÇÃO

O presente documento pretende esclarecer e enunciar diversas técnicas para a abertura de caboucos, arvoreamento de apoios, consolidação da fundação e subida aos apoios. Descreve técnicas conhecidas e consolidadas, detalhando as fases importantes das mesmas. Pretende que as mesmas sejam aplicadas com a máxima segurança, fruto da capacidade dos executantes e, dos meios mecânicos disponíveis no atual estado da arte.

O presente documento aplica-se a obras de arvoreamento de postes de betão em redes de alta, média e baixa tensão, para infraestruturas da rede elétrica de serviço público.

2 DOCUMENTAÇÃO SUPORTE

Para efeitos do presente documento foram tidos em consideração disposições dos seguintes documentos:

Referência do Documento	Título do Documento
FSS 01.01	Movimentação Manual de Cargas
FSS 01.02	Movimentação Mecânica de Cargas
FSS 01.03	Utilização de Cabos e Lingas de Aço
FSS 02.08	Trabalhos de Construção não Elétricos na Proximidade de Instalações Elétricas em Tensão
FSS 03.07	Trabalhos em apoios
FSS 04.01	Movimentação de Terras
FSS 04.02	Abertura de Caboucos para Maciços de Fundação
FSS 04.03	Trabalhos de Cofragem e Descofragem
FSS 04.04	Trabalhos de Betonagem
FSS 04.05	Abertura de Valas
FSS 10.01	Delimitação de Acessos do Estaleiro
FSS 10.05	Trabalhos na Via Pública ou na sua Proximidade
FSS 12.03	Interferência com Redes de Água
FSS 12.04	Interferência com Redes de Esgotos
FSS 12.05	Interferência com Redes de Comunicações
FSS 12.07	Riscos do Meio Envolvente (Geologia do solo, Subsolo, Lençóis de Água)
FSS 12.08	Riscos do Meio envolvente (Relevo, Linhas e Cursos de Água, Terrenos Agrícolas e Poços)
FSS 12.09	Interferência com Linhas Elétricas Subterrâneas
DPS 38-008-3	Trabalhos em altura
DPS 38-008-4	Regulamento de segurança para a execução de trabalhos para a EDP

PARTE 01 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

DMA-C67-201 Postes de betão para redes AT, MT, BT

DIT-C11-604 Redes aéreas provisórias de média tensão em cabo torçada

DRE-C11-040 Ligações à terra e Eléktrodo de terra

Edição DGEG 1986 Recomendações para linhas aéreas de alta tensão até 30 KV (M.T.) em condutores nus.

Decreto Regulamentar

n.º 90/84, de 26 de dezembro Regulamento de Segurança das Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão

Decreto Regulamentar

n.º 1/92, de 18 de fevereiro Regulamento de Segurança de Linhas Aéreas de Alta Tensão

Decreto n.º 41821/58,

de 11 de agosto Legislação em vigor relativa a entivação

Decreto-Lei n.º

445/89, de 30 de dezembro Regulamento de Betões e ligantes hidráulicos

3 SIGLAS

- AT: Alta Tensão;
- BT: Baixa Tensão;
- CG: Centro de Gravidade;
- LAAT: Linhas Aéreas de Alta Tensão;
- LAMT: Linhas Aéreas de Média Tensão;
- MT: Média Tensão;
- UO: Unidade Operacional.

4 DEFINIÇÕES

Para efeitos do presente documento, devem ser consideradas as seguintes definições:

4.1 Alma dos postes

Nos postes de betão armado em I corresponde à parte central do poste.

4.2 Arvoreamento

Ação ou efeito de içar e verticalizar o poste.

4.3 Banzos

Nos postes de betão armado em I, correspondem às abas normais à alma do poste.

4.4 Caboucos

Resultado da escavação, onde se pretende estabelecer a fundação do apoio.

4.5 Cofragem

Dispositivo amovível destinado a conter as massas de betão fresco na forma projetada; forma para betão; molde.

PARTE 01 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

4.6 Compressibilidade

Propriedade geral da matéria que consiste em os corpos poderem ser reduzidos a menor volume por efeito de uma força de pressão externa.

4.7 Elétrodos de Terra

Condutor ou conjunto de condutores enterrados, por onde a corrente elétrica entra ou sai quando se trata de eletrólitos, arcos elétricos ou tubos de vácuo.

4.8 Encamisamento

Parte da fundação dos apoios, construída previamente à sua montagem, e que consiste na parte exterior do maciço em torno do negativo onde o poste será arvorado.

4.9 Entivação

Construção provisória que suporta as terras durante uma escavação.

4.10 Escoras

Pilar de alvenaria que reforça/sustém uma estrutura.

4.11 Negativo

Espaço vazio propositadamente deixado para inserção do poste quando arvorado, no interior do maciço de fundação do apoio.

4.12 Piquetagem

Atividade de marcação dos locais dos apoios e respetivas diretrizes do traçado, por intermédio de estacas cravadas no terreno.

4.13 Pórtico

Tipologia de apoio de linha aérea, normalmente constituído por dois postes ligados por viga(s) para fixação de condutores.

5 SEGURANÇA

A planificação da segurança e saúde no trabalho deve ter em conta as FSS e Manuais identificados no ponto 2.

Os equipamentos de proteção a utilizar pelos trabalhadores, devem estar de acordo com a avaliação de riscos das atividades a realizar.

Equipamentos de Proteção Individual:

- Capacete de proteção (com viseira se aplicável);
- Óculos de proteção (se aplicável);
- Botas de proteção mecânica;
- Fato de Trabalho;
- Luvas de proteção mecânica;
- Sistema anti quedas (para desníveis superiores a 2 metros);
- Protetores ou obturadores auriculares (se aplicável);
- Semi-máscara com filtro (se aplicável);
- Outros equipamentos de proteção de acordo com os riscos avaliados.

PARTE 01 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

Equipamentos de Proteção Coletiva:

- Cones de sinalização;
- Corrente/Rede/Fita sinalizadora (se aplicável);
- Baias de proteção (se aplicável);
- Sinalização rodoviária temporária (se aplicável);
- Outros equipamentos de proteção de acordo com os riscos avaliados.

6 PROCEDIMENTOS GERAIS DE SEGURANÇA

Como medidas preventivas de acidentes, ao longo do processo de arvoreamento de postes de betão devem-se ter em conta os procedimentos de segurança presentes nas seguintes Fichas de Segurança e Saúde:

- FSS 03.07 – Trabalhos em apoios;
- FSS 04.03 – Abertura de caboucos para maciços de fundação;
- FSS 04.04 – Trabalhos de betonagem;
- FSS 04.05 – Abertura de valas.

7 PROCEDIMENTOS GERAIS

Neste subcapítulo serão abordados aspetos de procedimentos que são transversais a todos os capítulos do documento.

Durante a abertura de covas:

- A terra vegetal recolhida na abertura de covas, deverá ser aproveitada para ser colocada junto dos elementos de ligação à terra dos apoios. A terra a retirar das covas deverá ser devidamente acondicionada, de modo a não prejudicar o conveniente alinhamento das bases dos apoios e a execução dos maciços.

Face à natureza do terreno ou qualquer outra razão imperativa, o representante da E-REDES em obra poderá determinar a alteração da localização do apoio ou as dimensões das covas.

- Deve evitar-se toda a deposição de materiais ou resíduos que possam provocar a sobrecarga no coroamento da escavação; manter, pelo menos, uma faixa de 1,50 m livre no perímetro em volta da escavação.

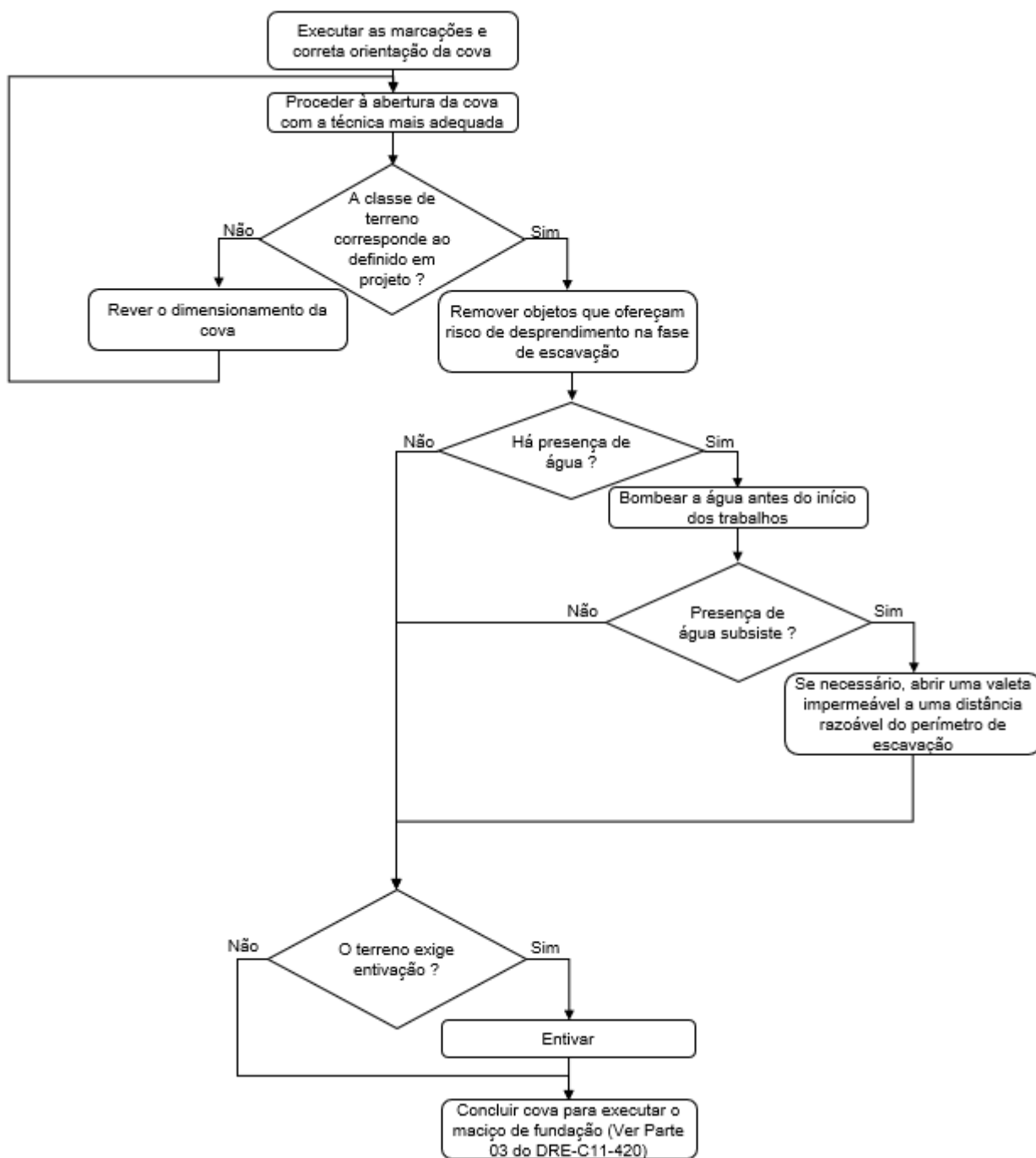
8 SUBIDA AOS POSTES DE BETÃO

No que diga respeito a procedimentos de segurança a ter em conta na subida aos apoios de betão deve-se ter em conta a seguinte Ficha de Segurança e Saúde:

- FSS 03.07 – Trabalhos em apoios.

PARTE 02 – ABERTURA DE COVAS PARA COLOCAÇÃO DE POSTES

1 FLUXOGRAMA



PARTE 02 – ABERTURA DE COVAS PARA COLOCAÇÃO DE POSTES**2 PROCEDIMENTO TÉCNICO**

Para todas as circunstâncias que se considerem pertinentes antes do início da leitura desta ficha, deve-se ler o subcapítulo “Procedimentos Gerais” na ficha introdutória do presente documento.

2.1 MARCAÇÃO DE COVAS

A marcação das covas de cada poste será feita de acordo com o projeto. Estas serão abertas nas localizações definidas em projeto, após piquetagem das mesmas, com as dimensões previstas, verticalidade das paredes, nivelamento do fundo.

Em relação ao terreno onde se irá efetuar o negativo, é necessário obter toda a informação relativa à geologia do terreno e envolventes, nomeadamente:

- o tipo de terreno;
- a existência de vias de caminho de ferro ou estradas nas proximidades e respetivas características de tráfego;
- a existência de pedreiras ou outras obras com utilização de explosivos e respetivos horários de fogo;
- a existência de eventuais redes técnicas (eletricidade, gás ou água), e face à informação obtida definir o plano de prevenção para os riscos identificados.

A existência de linhas de água ou a presença de água, requer que a mesma tenha de ser bombeada antes do início dos trabalhos e durante. Se persistir poderá ter de ser analisado com o dono de obra a alteração da mesma em casos onde não seja possível garantir a ausência de água.

Se necessário, abrir uma valeta impermeável a uma distância razoável do perímetro da escavação, para evitar que esta seja inundada por uma linha de água, ou que venham a acontecer desprendimentos devido à presença da água.

Recolhidas as informações geológicas do terreno e zonas envolventes, procede-se a:

- Eliminar ou remover todos os objetos que ofereçam risco de desprendimento na fase de escavação;
- Depositar os resíduos da escavação tendo em conta o escoamento de águas pluviais.

2.2 CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO

As características do terreno a considerar são as que constam no anexo ao RSLEAT, sendo classificadas nos seguintes termos:

Tabela 1: Coeficiente de compressibilidade e respetivas características do terreno

Coeficiente de compressibilidade N/cm³	Natureza do solo	Coeficiente de compressibilidade a considerar em projeto N/cm³
20-40	Terreno coerente mole (facilmente amassável, desmoronável ou alagadiço)	20
20-40	Terreno coerente mole (facilmente amassável)	40
40-70	Terreno coerente consistente (dificilmente amassável)	70
70-100	Terreno coerente (rijo)	90

PARTE 02 – ABERTURA DE COVAS PARA COLOCAÇÃO DE POSTES**2.3 ABERTURA DE COVAS**

A abertura de covas, em qualquer tipo de terreno e com os meios apropriados, com as dimensões e volumes de escavação indicados na Tabela 2 e Tabelas 3, em anexo, deve ser efetuada segundo a técnica mais indicada. Qualquer situação extraordinária que motive alteração das dimensões das escavações em função do tipo de terreno carecerá sempre de aprovação prévia da UO responsável da E-REDES.

Devem ser utilizadas estacas e cordas para marcar as dimensões exatas de cada cova no terreno.

Para situações onde o solo se encontre muito encharcado, como por exemplo dias de chuva intensa, não deverão ser feitas escavações, guardando esse trabalho para quando houver condições no terreno.

A cota "a" refere-se- à dimensão da cova paralela à alma do poste, a cota "b" à dimensão paralela ao banzo do poste, e a cota "h" à profundidade da cova, conforme representado na Figura 1.

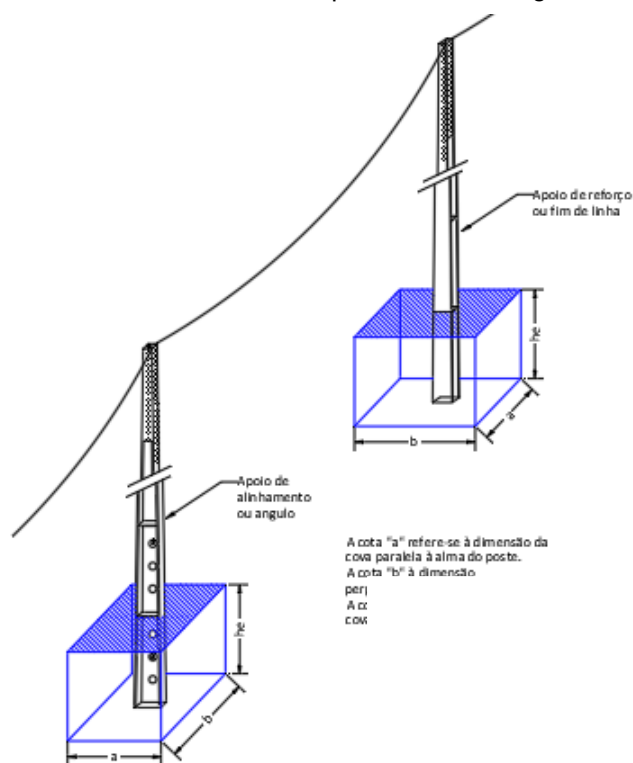


Figura 1 - Cova para postes de betão

A profundidade das covas deve estar de acordo com o que está disposto na Tabela 2 e Tabelas 3 do anexo A.

2.4 ENTIVAÇÃO

A entivação consiste num sistema de contenção dos terrenos assente em elementos verticais ou horizontais, travados por escoras transversais que suportam o impulso do terreno.

A necessidade de entivação deve ser realizada conforme disposto no Decreto n.º 41821/58, de 11 de agosto.

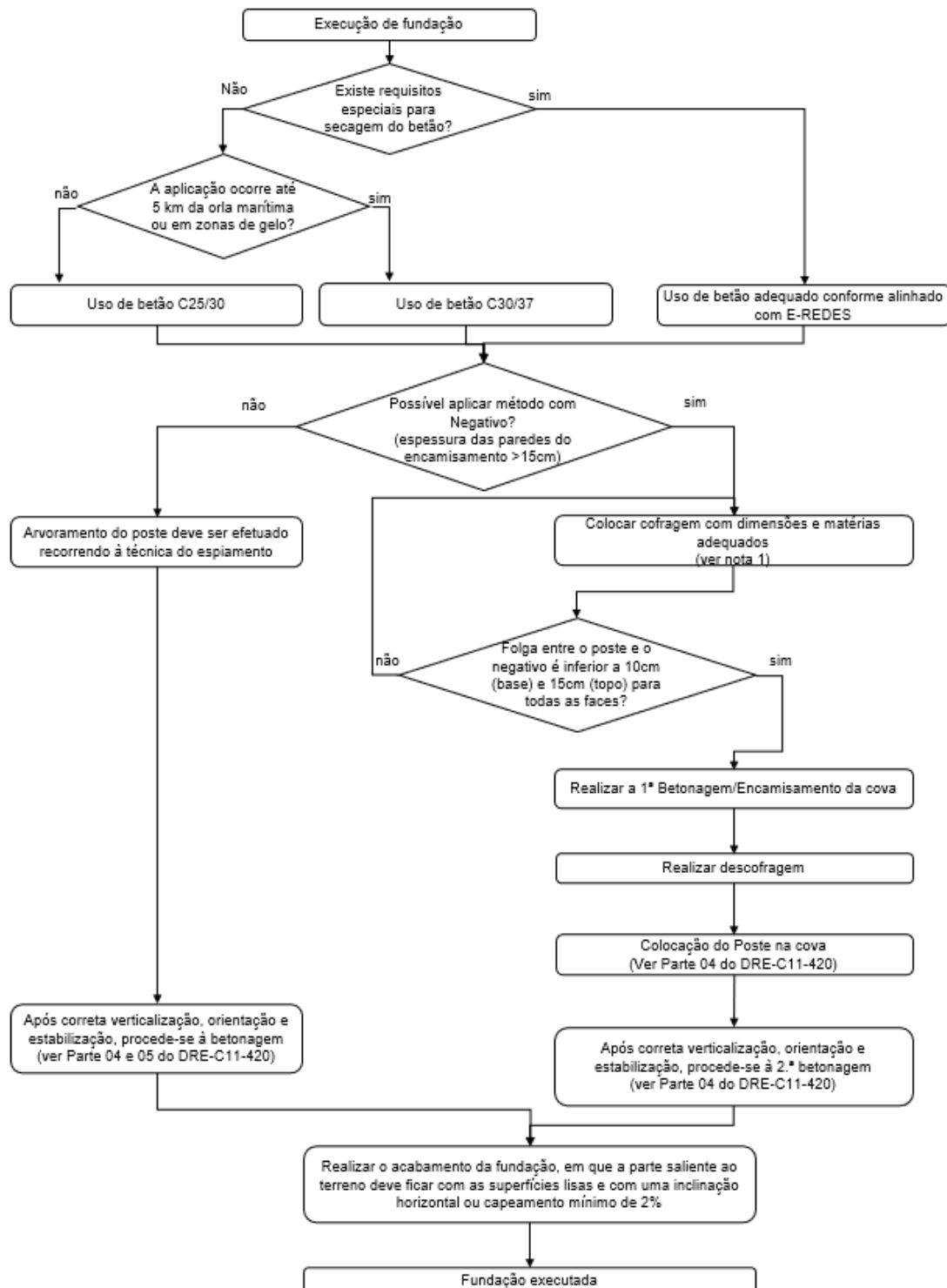
Para terrenos compactos a entivação pode ser feita por meio de rede suportada por duas bases (superior e inferior), que será suficiente para reter as terras em caso de desmoronamento.

Deve-se ainda, prolongar os elementos de entivação acima da superfície da escavação (0,15 m pelo menos).

Para abertura de caboucos para macios de fundação, deve ser seguido o definido pela FSS 04.02. do DPS 38.008-12.

PARTE 03 – EXECUÇÃO DE MACIÇOS

1 FLUXOGRAMA



Nota 1:

- Em caso de apoio de transição aéreo-subterrâneo deve ser assegurada a colocação de tubagem embutida no negativo, ou corte para a colocação posterior dos mesmos;
- Previamente à cofragem e posterior betonagem deve ser salvaguardada a colocação de elétrico de terra e respetivos condutores de ligação.

PARTE 03 – EXECUÇÃO DE MACIÇOS

2 PROCEDIMENTO TÉCNICO

Para todas as circunstâncias que se considerem pertinentes antes do início da leitura desta ficha, deve ler-se o subcapítulo “Procedimentos Gerais” na ficha introdutória do presente documento.

2.1 PRODUÇÃO DE MACIÇOS

No processo de produção dos maciços é necessário ter em conta que:

- A entidade executante procederá, se necessário, às sondagens indispensáveis à avaliação das características do solo e à adaptação do terreno às condições de montagem dos maciços;
- A marcação e a execução dos maciços de fundação, cujos desenhos serão fornecidos pela E-REDES, deverão ser cuidadosamente efetuadas, tendo em atenção o seu correto nivelamento e simetria, em relação ao centro do apoio e aos eixos longitudinal e transversal da linha;
- Tanto para a primeira como para a segunda betonagem, deve-se utilizar betão pronto²⁾.

Por regra, os maciços podem ser constituídos por betão das seguintes categorias:

- Betão normal do tipo de classe de resistência à compressão C25/30, para utilização nas fundações de apoios em geral;
- Betão normal de classe de resistência à compressão do tipo C30/37, para utilização em fundações de apoios situadas até 5 km da orla marítima costeira ou situadas em zonas de gelo, nos casos a indicar pela E-REDES e em situações devidamente justificadas pelo executante e aceite pela E-REDES.

2.2 BETONAGEM DE MACIÇOS

Os maciços terão as dimensões de acordo com o disposto na Tabela 2 e Tabelas 3 em anexo.

O betão a aplicar em maciços será fabricado segundo as melhores regras da técnica, mecanicamente, ou excecionalmente, por processo manual garantindo a qualidade por execução de ensaios, e colocado por camadas de 0,30 m, vibrado de preferência ou bem apiloado, executando-se de uma única vez o maciço. A vibração não deve prolongar-se exageradamente, para evitar a segregação do betão.

Na eventualidade de existir a necessidade de passagem de cabos pelo maciço, consultar o subtópico 2.2: Arvoreamento e verticalidade dos postes da parte 04: Manuseamento e colocação dos postes. Os maciços devem ficar com tubagem embutida no betão para garantir a passagem dos cabos previstos para subir ou ligar no poste, nomeadamente os cabos para ligação de terra e cabos de transições aéreo-subterrâneas, de forma a facilitar posteriormente a sua passagem durante a obra ou em manutenção.

A betonagem do maciço de fundação deve ser assegurada até à superfície do terreno.

²⁾ Em situações excecionais a execução do betão poderá ser executada “in-situ”.

PARTE 03 – EXECUÇÃO DE MACIÇOS

Execução de negativos:

O vazamento do betão num mesmo maciço de fundação de poste de betão será efetuado em duas fases de betonagem não simultânea. Este método é conhecido como encamisamento prévio da cova, que resulta na execução de um negativo para posterior assentamento de poste e respetiva betonagem definitiva.

Este método implica a colocação prévia de cofragem de dimensões e materiais adequados para o completo enchimento do espaço compreendido entre as paredes do terreno e a cofragem, com betão do tipo previsto para a fundação do poste de betão. As cofragens terão de ter altura igual ou superior à profundidade da cova.

A cofragem pode ser executada recorrendo a materiais, tais como madeira, ferro, polímeros, betão ou outros³, podendo ser perdida ou reutilizada e deve deixar as suas superfícies completamente lisas e desempenadas. Tem de se garantir a verticalidade da fundação, admitindo-se para cofragens reutilizáveis um jorramento que cumpra com as folgas máximas, entre as paredes do negativo e o poste, abaixo referidas.

É aconselhado o uso de cofragens reutilizáveis desmontáveis⁴, como demonstrado nas Figura 2 e Figura 3 pela adaptabilidade da solução e fácil transporte.



Figura 2: Peças da cofragem do tipo lego



Figura 3: Cofragem do tipo lego assembled

Deve ser garantida uma espessura mínima ⁵das paredes do encamisamento de 0,15 m⁶.

A profundidade do encamisamento da cova deverá ser igual à profundidade da cova e ao enterramento previsto para o poste, admitindo-se uma redução máxima até 80% da relação entre profundidades, com diferença não superior a 0,30 m.

³ Mediante acordo entre a Entidade Executante e a E-REDES

⁴ Sistema que utiliza blocos de poliestireno expandido (EPS) como molde e cofragem para construções que usam betão armado.

⁵ Esta espessura mínima garante a suportabilidade da cova por forma a prevenir um possível desmoronamento.

⁶ Nos casos em que não se conseguir a espessura atrás referida, o arvoramento será executado recorrendo à técnica de espiaamento

PARTE 03 – EXECUÇÃO DE MACIÇOS

A folga entre o apoio e a parede do negativo deve ser justa, com distância máxima na base do negativo de 0,10 m e não deve ultrapassar os 0,15 m no topo do negativo em cada uma das faces do apoio (sendo a referência das medidas a base do respectivo apoio).

2.ª Betonagem e acabamento do maciço de fundação

Esta folga será preenchida com betão da mesma qualidade do utilizado no encamisamento da cova, após retirada da cofragem e assentamento do poste no seu interior.

A parte do maciço de qualquer tipo de poste saliente do terreno deverá ficar com as superfícies lisas e desempenadas à colher e será terminada em pirâmide, com a inclinação horizontal ou capeamento mínimo de 2%, para evitar a acumulação de águas.

É desaconselhável a betonagem quando se prevejam temperaturas inferiores a 4° C ou superiores a 40° C, ou quando a chuva possa levar ao arrastamento da goma de cimento. Devem ser tomadas todas as precauções usuais para proteger o betão contra a ação prolongada do gelo, da chuva e dos raios solares.

Nota 2: A execução de fundações para alguns postes de baixa tensão, encontra-se descrita na Parte 07: Soluções complementares, subcapítulo 4: Casos particulares dos postes BT.

2.3 QUALIDADE E SECAGEM DO BETÃO

Após a confeção e colocação do betão, este requer tempo de secagem que lhe irá conferir a qualidade final, permitindo que quaisquer trabalhos sejam efetuados em segurança.

Considera-se maciço consolidado, quando o betão seco garanta resistência à compressão igual ou superior a 10 MPa (NP EN 206-1) (NP EN 1992-1-1).

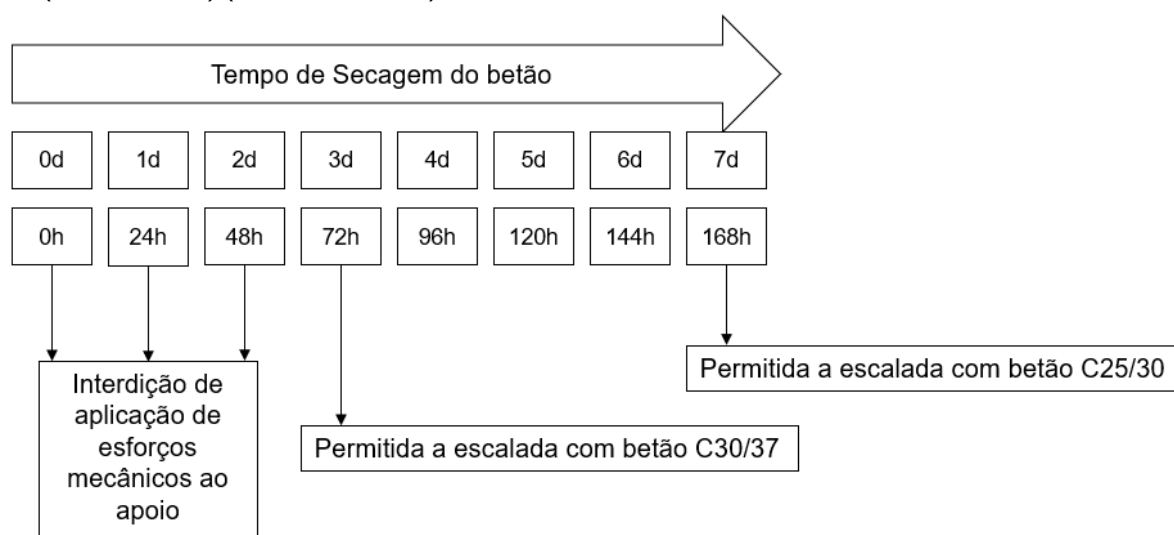
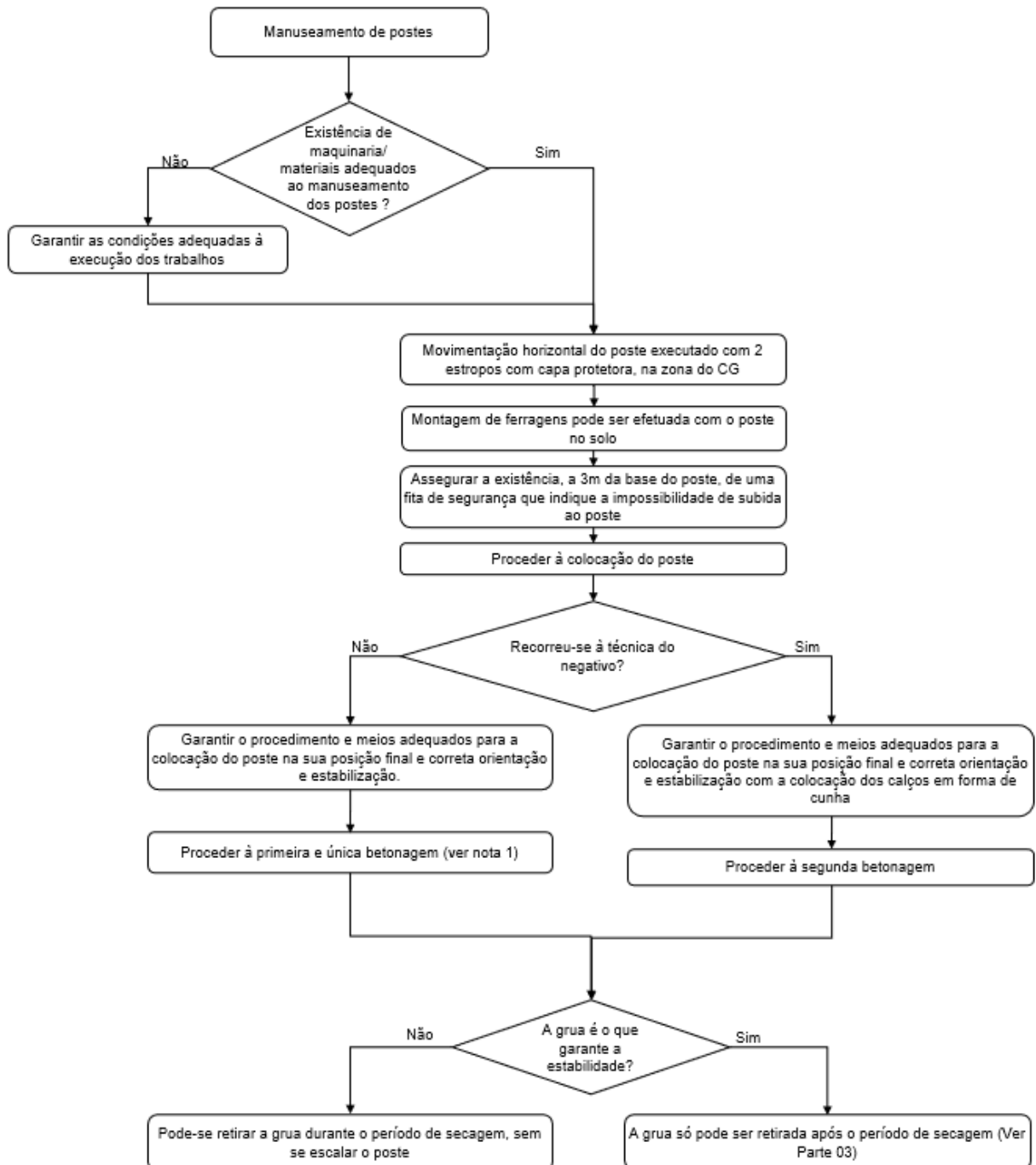


Figura 4: Tempo de secagem do betão.

- Maciço de betão C25/30: Subida ao apoio depois de 168 horas (7 dias de secagem);
- Maciço de betão C30/37: Subida ao apoio depois de 72 horas (3 dias de secagem);
- No período compreendido entre as 48h e as 72h, ou as 168h, dependendo do tipo de betão utilizado, só podem ser realizados trabalhos no apoio de preparação com recurso a barquinha;
- A resistência à compressão definida pode ser antecipada (betão de classe superior ou por adjuvantes).

PARTE 04 – MANUSEAMENTO E COLOCAÇÃO DE POSTES

1 FLUXOGRAMA



Nota 3: Em caso de apoio de transição aéreo-subterrâneo deve ser assegurada a colocação de tubos embutidos no negativo, ou corte para a colocação posterior dos mesmos.

PARTE 04 – MANUSEAMENTO E COLOCAÇÃO DE POSTES**2 PROCEDIMENTO TÉCNICO**

Para todas as circunstâncias que se considerem pertinentes antes do início da leitura desta ficha, deve-se ler o subcapítulo “Procedimentos Gerais” na ficha introdutória do presente documento.

2.1 MOVIMENTAÇÃO E COLOCAÇÃO DOS POSTES

Todos os postes serão fixos ao solo através de maciços de betão.⁷

As operações de movimentação dos postes devem ser conduzidas de maneira que os mesmos não sejam submetidos a sobrecargas dinâmicas, nem submetidos a esforços superiores àqueles para que foram dimensionados, devendo, após colocados, não apresentar fendas no betão ou frechas.

A movimentação do poste com grua, de poder de elevação correspondente às características físicas do poste, deverá ser executada com dois estropos com capa protetora, passando nos furos de escalamento adjacentes à marca circular do centro de gravidade ou taragem (CG), de forma que o poste mantenha uma posição de equilíbrio horizontal ao ser içado, conforme a Figura 5 ilustrada abaixo.

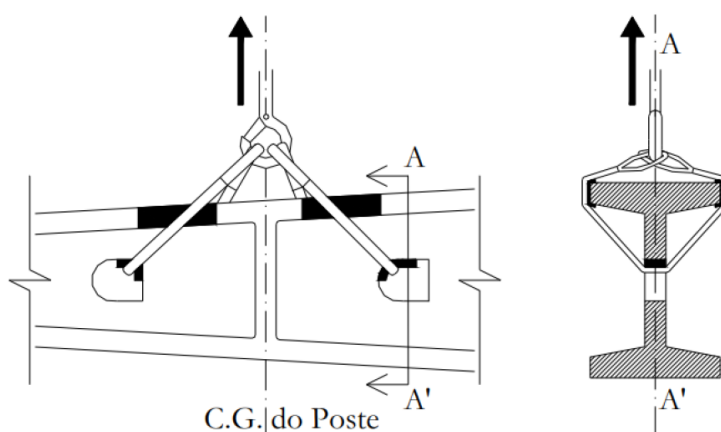


Figura 5: Ilustração da correta passagem dos cabos pelos furos.

A descarga do poste é da responsabilidade da entidade que o transporta. Se, no final da descarga, houver danos, e dependendo da gravidade, estes deverão ser devidamente registados fotograficamente e serem reparados antes do arvoreamento. O arvoreamento só deverá ser feito após a cura das reparações. Contudo, a E-REDES poderá autorizar, em casos especiais devidamente justificados, que se proceda à reparação após o arvoreamento, desde que efetuada por técnicos especializados.

A ficha individual do poste deverá ser entregue junto com o poste no momento da descarga e posteriormente entregue ao responsável da obra para arquivo na E-REDES, conforme descrito no DMA-C67-201.

⁷ Admite-se técnica distinta para alguns tipos de postes de betão para BT, conforme estabelecido na Parte 07, subcapítulo - 4.

PARTE 04 – MANUSEAMENTO E COLOCAÇÃO DE POSTES**2.2 ARVORAMENTO E VERTICALIDADE DOS POSTES**

Finda a primeira fase de betonagem da fundação (ver Parte 03: Execução de maciços) e após a devida secagem do betão, os postes poderão ser arvorados.

Antes de iniciar esta operação deve garantir-se a limpeza e desimpedimento do negativo onde o poste vai ser inserido.

Preferencialmente e sempre que possível, a montagem de ferragens deverá ser efetuada com os postes no solo e, deverão utilizar-se chaves adequadas para controlo exato da força de aperto dos parafusos, sempre que haja risco de provocar esmagamento do betão. As porcas dos parafusos de fixação das ferragens, bem como dos ligadores dos circuitos de ligação à terra serão bem apertadas e convenientemente imobilizadas.

Na montagem dos equipamentos que completam a estrutura dos apoios deverão observar-se os necessários cuidados para evitar danos, tanto no apoio, como na proteção das ferragens contra a corrosão.

Antes do arvoreamento, será colocada a 3 metros da base do poste uma fita de segurança que indica a proibição de escalada ao poste, sendo posteriormente retirada decorridos os tempos definidos na Parte 03: Execução de maciços.

Devem ser reparados, preferencialmente antes do arvoreamento, eventuais danos superficiais detetados.

Para colocar o poste na sua posição final deve-se proceder da seguinte maneira:

- Posicionar a grua que irá movimentar o poste, de forma a esta consiga colocar o poste na cova tendo em conta a posição final de montagem;
- Colocar um cabo, conforme a Figura 6, acima da marca do CG do poste (1,5 a 2,0 m), através de correntes ou estropos, cruzados em oito (conforme ilustrado na Figura 7) protegidos com guarnições macias, e com a menor folga possível entre o gancho e o apoio. A manobra inicia-se com o pé do poste apoiado no chão, sendo, a partir daí, deslocado e introduzido na fundação preparada para o efeito. O ajuste final na cova será executado com ajuda manual ou de tirfor.

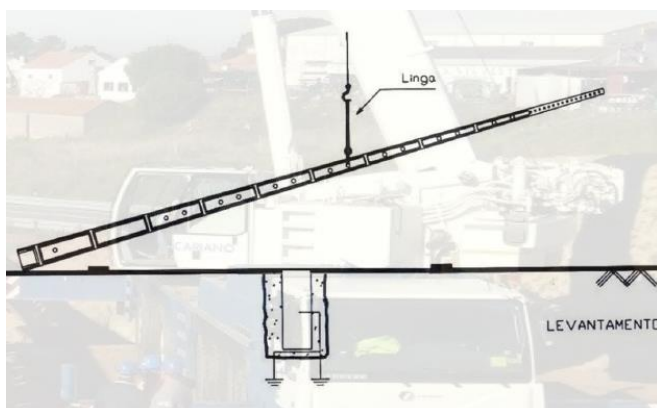


Figura 6: Cabo colocado acima da marca do centro de gravidade.



Figura 7: Estropo cruzado em 8.

A verticalidade do poste deve ser garantida, verificando a mesma quer na alma, quer nos banzos (pode utilizar-se um simples fio de prumo). Deve-se garantir que estes ficam convenientemente orientados de acordo com o projeto da linha, tendo em conta as suas características próprias e a resultante dos esforços que lhe são aplicados.

PARTE 04 – MANUSEAMENTO E COLOCAÇÃO DE POSTES

A Figura 8 realça a importância de garantir que a superfície de contacto do calço em forma de cunha esteja totalmente encostada ao poste e ao negativo garantido dessa maneira uma maior resistência.

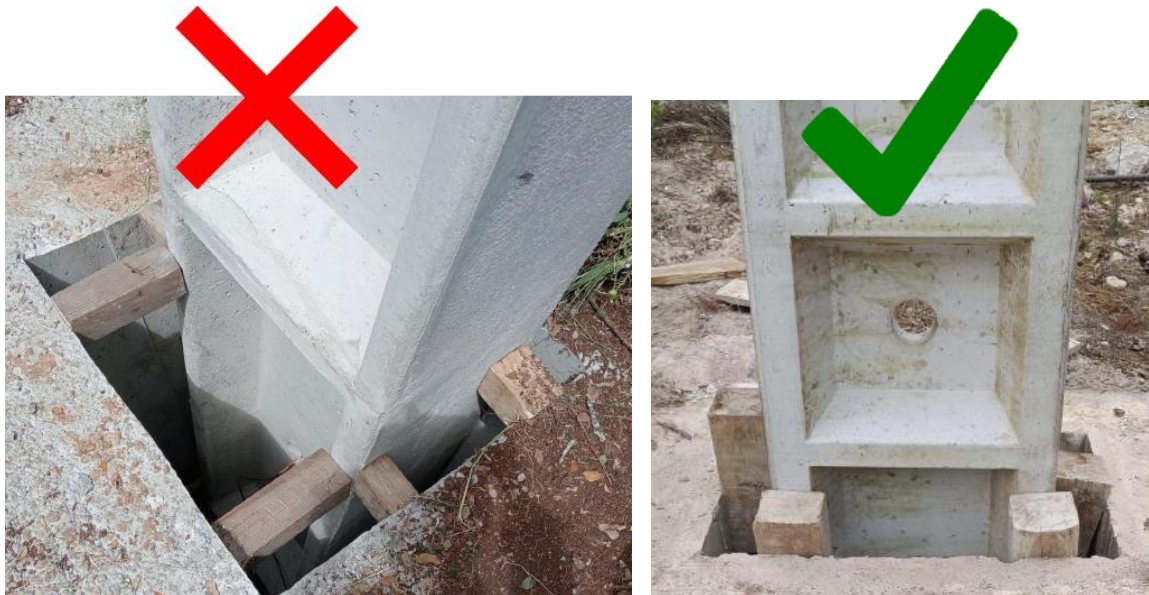


Figura 8: Colocação dos calços na base dos postes de betão.

Devem ainda ser considerados dois calços, de madeira ou de outro material de resistência adequada, em forma de cunha na face maior e dois calços em forma de cunha na face menor.

Nos apoios onde esteja prevista descida de cabo subterrâneo, devem colocar-se, embebidos no maciço, os tubos necessários ao posterior enfiamento de cabos.

Quando a colocação de tubos possa constituir obstáculo ao arvoreamento do poste e seu assentamento no negativo, a face do encamisamento de betão onde esteja prevista a descida de cabos, deverá apresentar um corte com dimensões que permitam a posterior colocação dos tubos. Nestes casos, admite-se que na zona desse corte, a cota superior do encamisamento exceda o limite máximo de 0,30 m, conforme definido na Parte 03: Execução de maciços, no subcapítulo 2.2: Betonagem de maciços, entre o topo do maciço completo e o topo do encamisamento, não devendo ultrapassar o 0,60 m. Nas zonas adjacentes deste corte, o encamisamento deverá permitir a colocação das cunhas com a mesma disposição e cota das demais cunhas, nas restantes faces do encamisamento.

Findo o processo de estabilização do poste com as cunhas, devem colocar-se os tubos e proceder à betonagem do negativo, envolvendo dessa forma os tubos no betão do maciço.

PARTE 04 – MANUSEAMENTO E COLOCAÇÃO DE POSTES

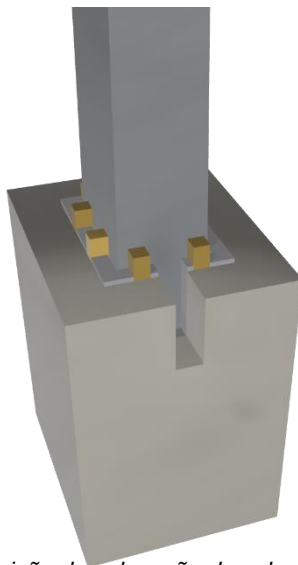


Figura 9: Definição da colocação do calço acima do negativo

Na Figura 9 é ilustrada a correta colocação e posicionamento acima do negativo dos calços em forma de cunha. A cunha deve ainda ser constituída por uma peça única, conforme o detalhado em pormenor na Figura 10, e as dimensões das mesmas devem garantir o correto posicionamento e a devida verticalidade do poste.

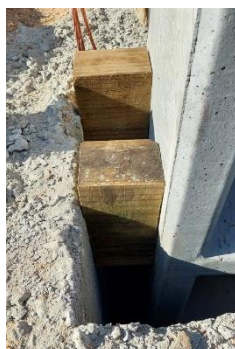


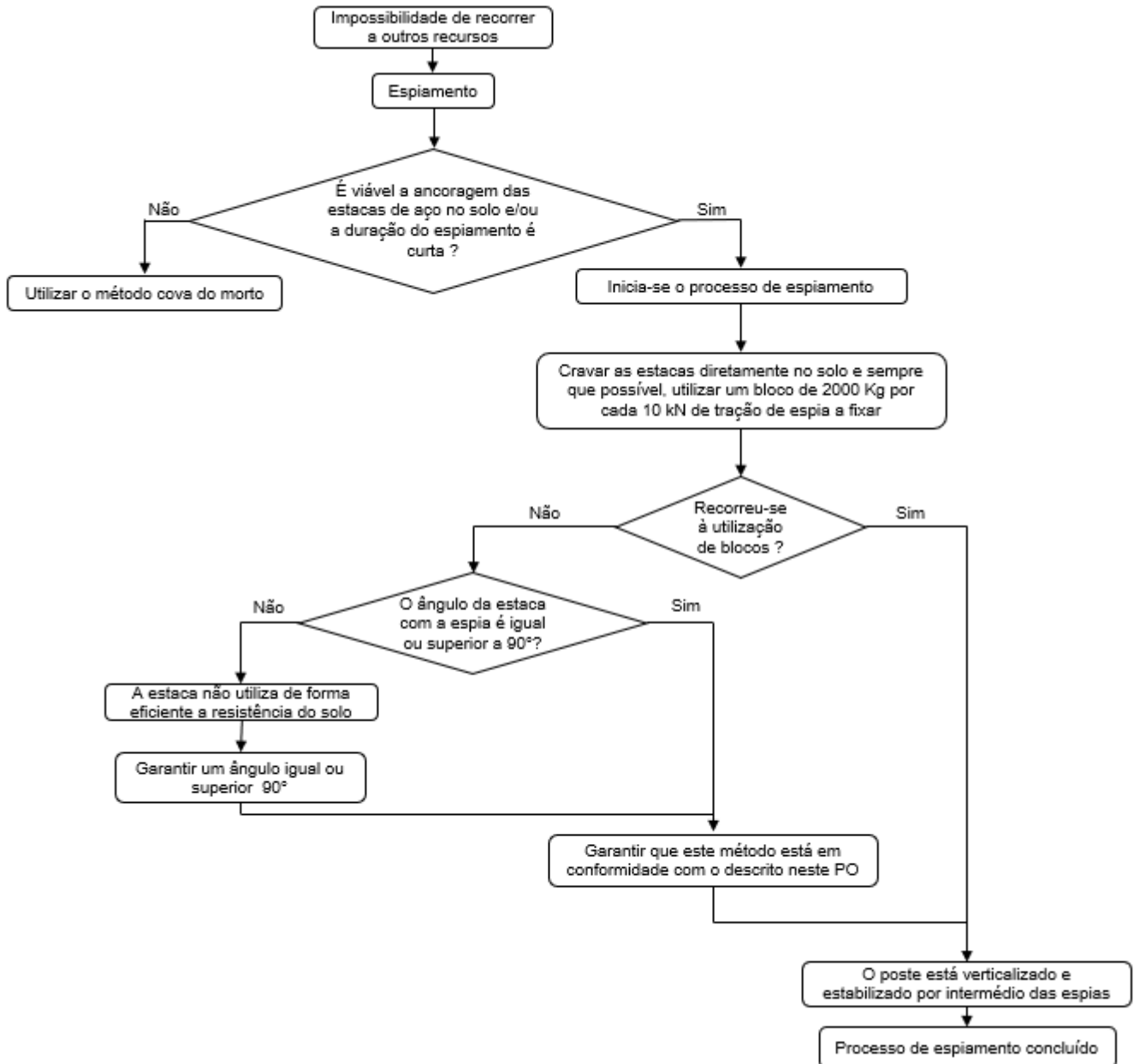
Figura 10: Calço em pormenor

A grua pode libertar-se do poste, quando estiver estabilizada a verticalidade do poste, por meios que não envolvam a sua escalada.

Imediatamente após a estabilização e verticalização do apoio, com recurso a calços em forma de cunha justos ao negativo, proceder-se-á à segunda fase de betonagem da fundação, que deverá ser sempre executada mantendo a grua ou a auto grua até à consolidação do maciço, caso a grua não possa libertar-se por meios que não envolvam a escalada do poste. A segunda betonagem deverá ser realizada, no limite, até ao final do dia em que a intervenção ocorra.

A montagem de pórticos será considerada como constituída pela montagem de 2 postes simples. A montagem da armação para o pórtico só será executada após o arvoreamento e estabilização dos respetivos apoios, com as condições referidas para o seu escalamento.

Nota 4: *Não sendo possível executar o negativo, os postes de betão poderão ser espiados, tendo em conta o definido na Parte 04: Espiamento, durante o tempo necessário à devida consolidação das fundações, nunca inferior a 48 horas.*

PARTE 05 - ESPIAMENTO**1 FLUXOGRAMA**

Nota 5: As espias devem ser fixas no poste, com este no solo, antes de iniciar o arvoreamento.

PARTE 05 - ESPIAMENTO**2 PROCEDIMENTO TÉCNICO**

Para todas as circunstâncias que se considerem pertinentes antes do início da leitura desta ficha, deve-se ler o subcapítulo “Procedimentos Gerais” na ficha introdutória do presente documento.

Como forma alternativa/complementar, o espiamento aplica-se às seguintes situações:

- Impossibilidade de construir maciços com recurso à técnica do negativo;
- Aplicação de esforços mecânicos, após as 48h da sua betonagem e durante o período de secagem da fundação, até que o betão tenha uma resistência igual ou superior a 10 MPa (betão C30/37 – 72h e betão C25/30 – 168h);
- Intervenções para reforço de maciço, retirando previamente carga sobre o poste;
- Quando o terreno ofereça condições de resistência, espaço livre e desimpedido para fixação adequada das espias;

2.1 COLOCAÇÃO DAS ESPIAS NO SOLO

A resistência duma estaca é muito variável dado que depende fundamentalmente das características do terreno, da estação e das condições meteorológicas possíveis (a chuva pode modificar muito as características do terreno).

Sendo este um método de recurso, é importante verificar que a sua execução está em conformidade com o descrito abaixo:

- No seu ancoramento, as estacas deverão ser cuidadosamente vigiadas;
- As espias deverão ter uma carga de rotura adequada à situação, sendo o seu dimensionamento e validação em termos de segurança competência da entidade executante, e dependendo das condições do terreno e dos materiais empregues;
- As estacas de aço, com comprimento de 1,5 a 2,0 m, deverão ser cravadas diretamente no solo;
- O ângulo da estaca com a espia deve ser igual ou superior a 90° . Por outro lado, se o ângulo β for inferior a 90° , a estaca utiliza de forma insuficiente a resistência do solo, como demonstra a Figura 11;

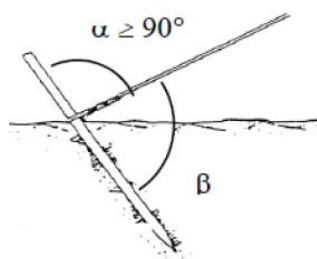


Figura 11: ângulo alfa e beta no espiamento.
[Fonte: REN]

- A altura de fixação das espias no poste deve situar-se no ponto mais alto possível, não impedindo a ocupação da cabeça do poste com equipamento;
- Os cabos das espias devem passar nos furos do poste para evitar o seu escorregamento;
- A superfície do poste deve ser protegida com borracha, madeira ou forras metálicas para evitar danos ou o seu esmagamento pelas espias;
- Em caso de necessidade, poder-se-á reforçar um conjunto de estacas com a colocação de novas estacas na sua parte posterior e unindo-se com estropos;

PARTE 05 - ESPIAMENTO

- Poderão ser colocadas duas ou três estacas juntas, se os esforços de tração o exigirem, ou estacas cruzadas;
- Sempre que seja possível, deverá utilizar-se blocos de betão como ponto de fixação de espias;
- Os blocos, geralmente em forma de cubo de 1 m³ terão peso aproximado de 2000 kg;
- Os blocos deverão ser colocados sobre bases de ferro de cravação ao solo;
- Não poderão ser empilhados mais que dois blocos de betão;
- Recomenda-se pelo menos um bloco de 2000 kg por cada 10 kN de tração na espia a fixar;
- Quando a ancoragem a estacas de aço, ou a blocos de betão não for viável, ou, em ancoragens de maior duração no tempo, deve utilizar-se o método da “cova do morto”, como ilustrado na Figura 12 abaixo.

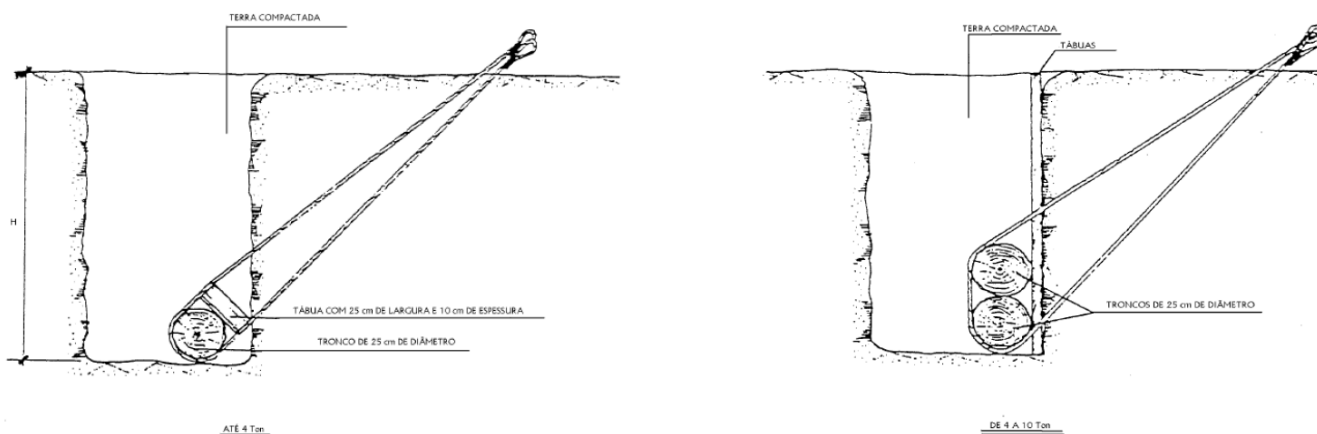
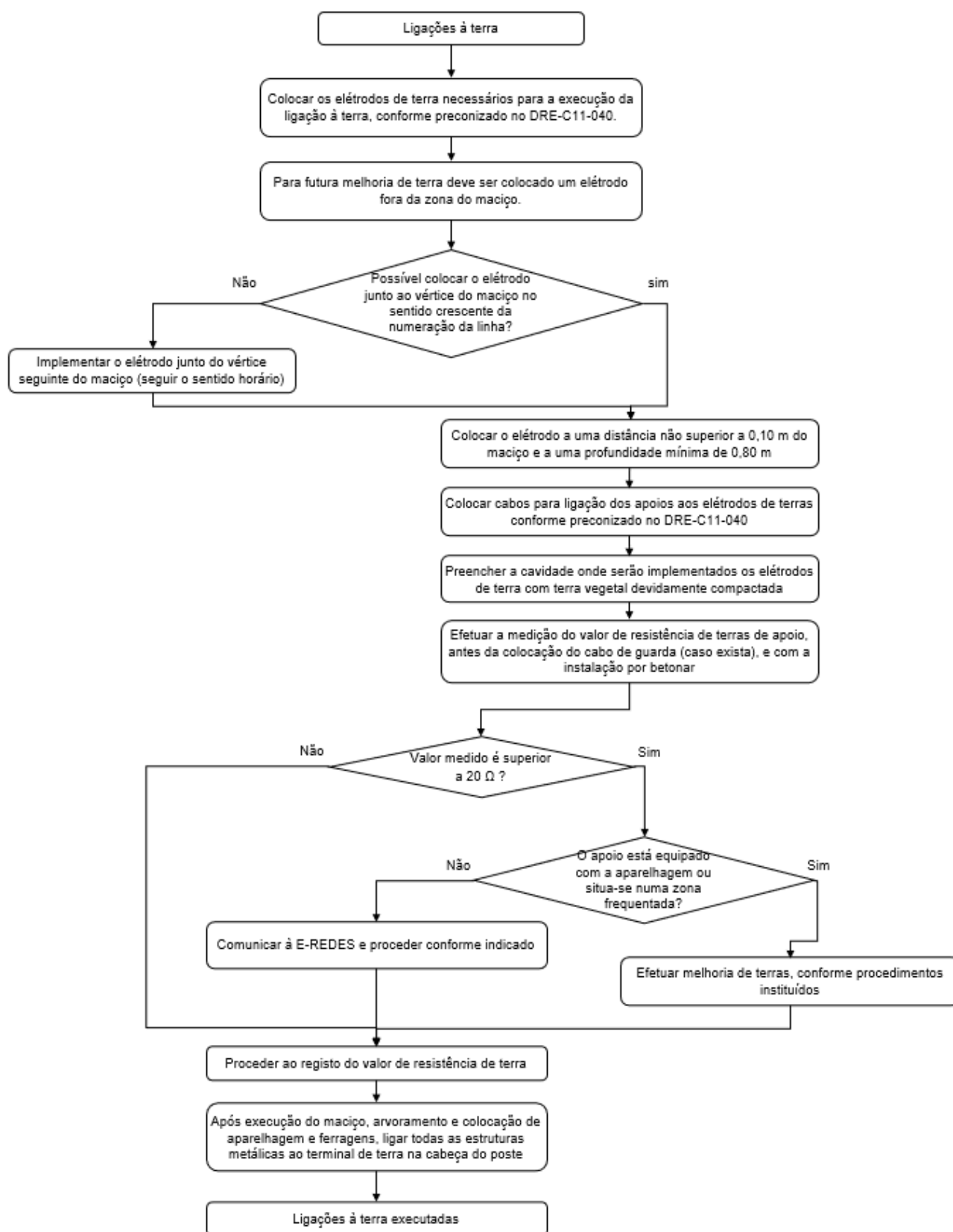


Figura 12: Ilustração do método "cova do morto".

PARTE 06 – LIGAÇÕES À TERRA

1 FLUXOGRAMA



PARTE 06 – LIGAÇÕES À TERRA

2 PROCEDIMENTO TÉCNICO

Para todas as circunstâncias que se considerem pertinentes antes do início da leitura desta ficha, deve-se ler o subcapítulo “Procedimentos Gerais” na ficha introdutória do presente documento.

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Para possibilitar eventuais melhorias do valor de resistência de terras ou interligações de futuros equipamentos a instalar no poste existente, pelo menos um dos elétrodos de terra deve ser implantado no exterior da cova/maciço de poste de betão. Poderão também ser utilizados outros tipos de elétrodos, tais como a serpentina simples, a serpentina dupla, a serpentina dupla longa, a estrela e através de brocagem.

Nos postes de betão, o elétrodo colocado no exterior do maciço deve ser implantado junto ao vértice do maciço no sentido crescente da numeração da linha, garantindo que a distância do elétrodo ao maciço não seja superior a 0,10 m e uma profundidade mínima de 0,80 m. Em casos excepcionais de não ser possível implantar os elétrodos na localização especificada, devem ser implantados junto do vértice seguinte do maciço (segundo o sentido horário).

As ligações dos apoios à terra serão efetuadas sempre com elétrodos do tipo vareta de aço cobreado de 2 metros de comprimento, diâmetro de 14,3 mm e com um revestimento mínimo de cobre de espessura não inferior a 0,25 mm, a instalar em cova aberta ou furo executado especialmente para o efeito nas condições regulamentares.

Todas as estruturas metálicas, nomeadamente as armações, aparelhagem de corte ou de manobra, bainhas metálicas dos cabos, descarregadores de sobretensões, ferragens de suporte e dispositivos metálicos dissuasores de nidificação, montados nos postes, serão ligadas ao terminal de terra na cabeça do poste através de cabo de cobre 35 mm² (LAAT) ou cabo nu de cobre 16 mm² (LAMT), com terminais apropriados.

Em tudo o que esteja relacionado com a ligação dos postes à terra deverá estar de acordo com o DRE-C11-040.

A cavidade onde serão implantados os elétrodos de terra, quando da brocagem, deverá ser preenchida com terra vegetal devidamente compactada.

Deverá fazer-se a medição e registo do valor da resistência de terras de apoio, antes da colocação do cabo de guarda (caso exista) e com a instalação por betonar e depois da colocação do cabo de guarda, procedendo-se depois ao envio do respetivo registo de resistência de terras dos apoios no formulário em vigor.

Na eventualidade do valor medido (antes de colocação de cabo de guarda) ser superior a 20 ohm em postes fora de subestações ou 1 ohm em postes dentro de subestações deverá ser comunicado de imediato à E-REDES para decisão de atuação.

Caso seja necessário instalar mais varetas, de modo a conseguir o valor da resistência de terra regulamentar, a distância das mesmas será de 2,5 m e o respetivo condutor de interligação das varetas (cabo VV 1x35 mm², com bainha exterior preta e isolamento verde/amarela) não poderá ser interrompido.

As medições do valor de resistência de contacto dos elétrodos de terra, são da responsabilidade da entidade executante e poderão ter de ser executadas na presença de representantes da E-REDES.

Os cabos de ligação das bases ao topo das estacas de terra terão uma parte embebida no betão dos maciços, aflorando na sua parte superior.

PARTE 07 – SOLUÇÕES COMPLEMENTARES

1. BETÃO DE OUTRAS CLASSES OU COM ADJUVANTES E ADITIVOS

Está disponível betão seco (em saco), constituído por ligantes hidráulicos, agregados calcários e siliciosos e adjuvantes, que após mistura em obra com a quantidade de água prescrita, permite obter um betão estrutural com as características equivalentes às especificações da Classe C30/37.

Está também disponível no mercado, argamassas monocomponentes, prontas para misturar, adequados para fundações, selagens e reparação estrutural do betão. Entre outras utilizações são apropriadas para enchimento de cavidades fendas e vazios, garantindo uma elevada resistência (cerca de 50 MPa, às 24 horas).

É uma argamassa que deve ser colocada na fundação, em camadas sucessivas, com gravilha (inerte) do tipo brita, a qual se vai misturando com a argamassa e arrefecendo a mesma.

Também existe a hipótese de a argamassa ser feita conjuntamente com os inertes, e aí o despejo é feito de uma vez só.

A mistura da argamassa e água deve ser preparada no local com máquina própria (não usar betoneiras, pois criam muitas bolsas de ar). É admissível e prático o uso de máquina de betão projetado (sem a parte de projetar, só a misturadora e tubo para despejo na cova).

No vazamento, há que acautelar a passagem nas almofadas do poste, para não permitir a criação de bolsas de ar. Com uma vara tentar que o ar vá saindo, pois este pode provocar fissuras durante a secagem da argamassa. Se as fissuras forem superiores a 2mm, terão de ser seladas com epóxi.

A entidade executante pode propor à E-REDES utilização de um betão de outras classes ou com adjuvantes e aditivos que sejam adequados às necessidades de realização da obra, nomeadamente o garantir antecipadamente uma resistência mínima de 10 MPa para iniciar trabalhos.

2. POSTES METÁLICOS

Utilização de postes metálicos mediante a especificação do DMA-C67-020 e DMA-C67-010.

3. SOLUÇÕES DE INSTALAÇÃO COM RECURSO A CABOS PROVISÓRIOS

Adoção das medidas preconizadas no DIT-C11-604.

4. CASOS PARTICULARES DOS POSTES BT

Os postes de baixa tensão⁸, apesar de semelhantes às estruturas de MT e AT, mantendo os riscos inerentes aos trabalhos em altura, possuem algumas características, as quais permitem aligeirar o processo de implantação no terreno:

- Altura mais baixa, até os 12 m de altura;
- Peso e esforços menores, que permite um melhor manuseio;
- Menor resistência às forças dinâmicas, que impactam com estas estruturas;
- Por serem implantados, maioritariamente, em zonas utilizadas pelo espaço urbano, existe sempre uma maior necessidade de modificações, pelo que a execução de maciços complexos, pode dificultar uma futura remoção.

Mantendo todas as regras para marcação e abertura de covas, referidas para a MT/AT, é permitido para a BT:

- Os postes de alinhamento até um esforço de 200 daN não necessitam de maciço de betão, sendo implantados diretamente no solo, atacando a parte enterrada com pedra solta e os sobrantes dos produtos

⁸ Especificados no DMA-C67-201

PARTE 07 – SOLUÇÕES COMPLEMENTARES

da escavação, devidamente compactados. Recomenda-se a colocação de uma coroa de pedras duras, de dimensão conveniente, na base do apoio (e de outra no terço superior da escavação, se o terreno for do tipo brando), sendo o restante completado com terra de enchimento;

- Os maciços de betão para postes BT devem ser em betão ciclópico⁹ e deverão ser executados através da colocação intercalada de betão C(12-15) e pedra, nas respetivas proporções, de modo a obter um maciço uniforme em toda a sua composição, ou de classe superior se entendido como conveniente;
- O processo de execução de um maciço deverá ser efetuado de uma só vez, até ao nível da reposição da envolvente;
- As terras envolventes dos maciços deverão ser convenientemente compactadas, de modo a evitar posteriores assentamentos;
- Após as operações de betonagem, os postes deverão permanecer convenientemente estabilizados (por exemplo grua, espiamento ou escoramento), o tempo necessário à devida consolidação das fundações, nunca inferior a 48 horas, de modo a garantir-se que a sua verticalidade se mantenha dentro das tolerâncias;
- A aplicação de esforços mecânicos só será permitida, após validação do responsável de trabalhos:
 - No caso dos apoios com fundação de betão: após a secagem do mesmo ou com o poste convenientemente espiado/escorado;
 - No caso dos apoios sem fundação de betão: com o poste devidamente estabilizado.

5. SOLUÇÕES EM FASE EXPERIMENTAL

Existem soluções numa fase experimental, com forte viabilidade de utilização no futuro, como por exemplo: postes em compósitos, torres tubulares e fundações modulares.

⁹ O betão ciclópico será obtido através da aplicação de um betão C(12-15) ou a um traço (1:2,5:3), isto é, na proporção de 1 parte de cimento, 2,5 partes de areia, 3 partes de brita, e da junção de pedras, com dimensões compatíveis com o espaço a preencher, não devendo, contudo, exceder na sua maior dimensão mais de 0,30 m.

ANEXOS

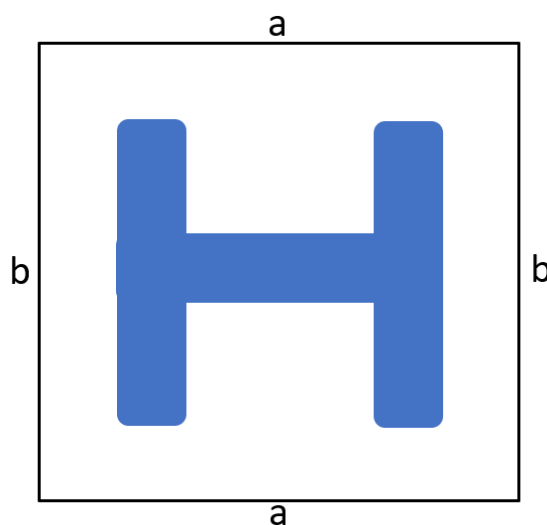
ANEXO A
TABELAS

Figura A 1: Esquema do maciço.

Tabela 2: Dimensões de Covas e Maciços de Postes, de baixa tensão, em Betão Armado

APOIO		MACIÇO DE FUNDAÇÃO				
DESIGNAÇÃO ¹⁰	PESO [kg]	ESCAVAÇÃO				BETÃO
		he [m]	a [m]	b [m]	Volume [m3]	Volume [m3]
8B100	380	1,300	0,500	0,400	0,300	0
9B100	450	1,400	0,500	0,400	0,300	0
9B200	460	1,400	0,500	0,400	0,300	0
10B200	540	1,500	0,500	0,400	0,300	0
12B200	700	1,700	0,500	0,400	0,400	0
9B400	780	1,400	0,600	0,500	0,400	0,300
10B400	920	1,500	0,600	0,500	0,500	0,400
12B400	1270	1,700	0,700	0,600	0,700	0,600
9B600	790	1,400	0,600	0,500	0,400	0,300
10B600	940	1,500	0,600	0,500	0,500	0,400
9B800	870	1,400	0,600	0,500	0,400	0,300
10B800	1040	1,500	0,700	0,500	0,500	0,400
9B1000	980	1,400	0,700	0,500	0,500	0,400
10B1000	1170	1,500	0,700	0,600	0,600	0,500

Nota 6: Os postes de baixa tensão podem ser arvorados em qualquer tipo de terreno, desde que adequado à sua função, daí não se especificar, para este caso particular, o nível de compressibilidade de terreno.

¹⁰ Nomenclatura: Ex. 8B100 (8 = Altura do Postes, em metros; B = Nível de tensão, **B**aixa, **M**édia e **A**lta; 100 = Solicitação, em daN)

ANEXOS

Tabelas 3: Dimensões de Covas e Maciços de Postes, de média e alta tensão, em Betão Armado

COEFECIENTE DE COMPRESSABILIDADE A 2 m DE FUNDO - C2M - [N/Cm3]	APOIO		MACIÇO DE FUNDAÇÃO				
	DESIGNAÇÃO	PESO [kg]	ESCAVAÇÃO				BETÃO
			he [m]	a [m]	b [m]	Volume [m3]	Volume [m3]
70	14M800	1920	1,900	0,960	1,090	1,990	1,950
	16M800	2460	2,100	1,020	0,880	1,880	1,820
	18M800	3060	2,300	1,080	0,890	2,210	2,120
	20M800	3740	2,500	1,130	0,930	2,630	2,510
	22M800	4520	2,500	1,190	0,970	2,890	2,760
	14M1000	2110	1,900	1,010	1,310	2,510	2,470
	16M1000	2680	2,100	1,050	1,060	2,340	2,280
	18M1000	3330	2,300	1,100	0,910	2,300	2,210
	20M1000	4060	2,500	1,160	0,950	2,760	2,630
	22M1000	4880	2,500	1,220	0,990	3,020	2,880
	14M1200	2130	1,900	1,140	1,480	3,210	3,170
	16M1200	2710	2,100	1,050	1,240	2,730	2,670
	18M1200	3360	2,300	1,100	1,010	2,560	2,470
	20M1200	4100	2,500	1,160	0,950	2,760	2,630
	22M1200	4930	2,500	1,220	0,990	3,020	2,880
	24M1200	5830	2,500	1,270	1,050	3,330	3,170
	26M1200	6810	2,800	1,330	1,070	3,980	3,770
	28M1200	7940	3,000	1,380	1,110	4,600	4,330
	14M1600	2530	1,900	1,380	1,790	4,690	4,640
	16M1600	3180	2,100	1,210	1,560	3,960	3,890
	18M1600	3930	2,300	1,160	1,300	3,470	3,360
	20M1600	4760	2,500	1,220	1,080	3,290	3,150
	22M1600	5670	2,500	1,270	1,210	3,840	3,680
	24M1600	6660	2,500	1,330	1,340	4,460	4,290
	26M1600	7790	2,800	1,380	1,110	4,290	4,050
	28M1600	9090	3,000	1,440	1,150	4,970	4,670
	22A1600	5670	2,500	1,270	1,210	3,840	3,680
	24A1600	6660	2,500	1,330	1,340	4,460	4,290
	26A1600	7790	2,800	1,380	1,110	4,290	4,050
	28A1600	9090	3,000	1,440	1,150	4,970	4,670
	30A1600	10480	3,000	1,500	1,190	5,360	5,030
	14M2250	3010	1,900	1,690	2,190	7,030	6,960
	16M2250	3760	2,100	1,510	1,950	6,180	6,070
	18M2250	4620	2,300	1,310	1,700	5,120	4,970
	20M2250	5560	2,500	1,260	1,430	4,500	4,310
	22M2250	6590	2,500	1,320	1,590	5,250	5,040
	24M2250	7700	2,500	1,370	1,760	6,030	5,800

ANEXOS

COEFECIENTE DE COMPRESSABILIDADE A 2 m DE FUNDO - C2M - [N/Cm3]	APOIO		MACIÇO DE FUNDAÇÃO				
	DESIGNAÇÃO	PESO [kg]	ESCAVAÇÃO				BETÃO
			he [m]	a [m]	b [m]	Volume [m3]	Volume [m3]
	26M2250	8890	2,800	1,430	1,260	5,050	4,750
	28M2250	10180	3,000	1,490	1,150	5,140	4,780
	22A2250	6590	2,500	1,320	1,590	5,250	5,040
	24A2250	7700	2,500	1,370	1,760	6,030	5,800
	26A2250	8890	2,800	1,430	1,260	5,050	4,750
	28A2250	10180	3,000	1,490	1,150	5,140	4,780
	30A2250	11610	3,000	1,540	1,190	5,500	5,110
	32A2250	13130	3,000	1,600	1,250	6,000	5,590
	14M2750	3540	1,900	1,890	2,450	8,800	8,710
	16M2750	4400	2,100	1,710	2,220	7,970	7,840
	18M2750	5350	2,300	1,520	1,970	6,890	6,720
	20M2750	6390	2,500	1,320	1,710	5,640	5,420
	22M2750	7510	2,500	1,450	1,880	6,820	6,590
	24M2750	8700	2,500	1,570	2,030	7,970	7,720
	26M2750	9990	2,800	1,490	1,500	6,260	5,930
	28M2750	11430	3,000	1,540	1,260	5,820	5,420
	22A2750	7510	2,500	1,450	1,880	6,820	6,590
	24A2750	8700	2,500	1,570	2,030	7,970	7,720
	26A2750	9990	2,800	1,490	1,500	6,260	5,930
	28A2750	11430	3,000	1,540	1,260	5,820	5,420
	30A2750	12960	3,000	1,600	1,370	6,580	6,160
	32A2750	14570	3,000	1,650	1,480	7,330	6,880
	14M5000	4900	1,900	2,800	3,630	19,310	19,180
	16M5000	5970	2,100	2,400	3,110	15,670	15,500
	18M5000	7110	2,300	2,220	2,880	14,710	14,480
	20M5000	8340	2,500	2,010	2,610	13,120	12,840
	22M5000	9660	2,500	2,160	2,800	15,120	14,820
	24M5000	11140	2,500	2,300	2,980	17,130	16,820
	26M5000	12690	2,800	1,880	2,440	12,840	12,430
	20A5000	8340	2,500	2,010	2,610	13,120	12,840
	22A5000	9660	2,500	2,160	2,800	15,120	14,820
	24A5000	11140	2,500	2,300	2,980	17,130	16,820
	26A5000	12690	2,800	1,880	2,440	12,840	12,430
	28A5000	14350	3,000	1,650	2,140	10,590	10,100
	30A5000	16110	3,000	1,770	2,290	12,160	11,650
	32A5000	17880	3,000	1,870	2,430	13,630	13,100
	16M7500	6220	2,500	2,480	3,220	19,960	19,690
	18M7500	7420	2,500	2,680	3,480	23,320	23,030
	20M7500	8710	3,000	1,900	2,460	14,020	13,600

ANEXOS

COEFECIENTE DE COMPRESSABILIDADE A 2 m DE FUNDO - C2M - [N/Cm3]	APOIO		MACIÇO DE FUNDAÇÃO				
	DESIGNAÇÃO	PESO [kg]	ESCAVAÇÃO				BETÃO
			he [m]	a [m]	b [m]	Volume [m3]	Volume [m3]
	22M7500	10090	3,000	2,060	2,670	16,500	16,060
	24M7500	11610	3,000	2,220	2,880	19,180	18,710
	26M7500	13240	3,000	2,370	3,070	21,830	21,330
	22A7500	10090	3,000	2,060	2,670	16,500	16,060
	24A7500	11610	3,000	2,220	2,880	19,180	18,710
	26A7500	13240	3,000	2,370	3,070	21,830	21,330
	28A7500	14980	3,500	1,650	2,080	12,010	11,340
	30A7500	16800	3,500	1,720	2,230	13,420	12,710
	32A7500	18640	3,500	1,840	2,380	15,330	14,590
	16M9000	7110	2,500	2,760	3,580	24,700	24,390
	18M9000	8410	2,500	2,970	3,850	28,590	28,270
	20M9000	9790	3,000	2,170	2,820	18,360	17,900
	22M9000	11330	3,000	2,350	3,050	21,500	21,010
	24M9000	12980	3,000	2,520	3,270	24,720	24,200
	24A9000	12980	3,000	2,520	3,270	24,720	24,200
	26A9000	14710	3,000	2,680	3,480	27,980	27,430
	28A9000	16570	3,500	1,870	2,420	15,840	15,110
	30A9000	18440	3,500	2,000	2,590	18,130	17,370
	32A9000	20390	3,500	2,120	2,750	20,400	19,610
	20M11000	11000	3,000	2,500	3,250	24,370	23,850
	22M11000	12660	3,000	2,690	3,490	28,160	27,610
	24M11000	14420	3,000	2,870	3,720	32,030	31,460
	26A11000	16270	3,000	3,040	3,940	35,930	35,330
	28A11000	18160	3,500	2,190	2,840	21,770	20,980
	30A11000	20100	3,500	2,330	3,020	24,630	23,810
	32A11000	22150	3,500	2,470	3,200	27,660	26,820
	20M14500	13560	3,000	3,000	3,890	35,010	34,380
	22M14500	15440	3,000	3,200	4,160	39,940	39,280
	24M14500	17330	3,000	3,400	4,410	44,980	44,310
	24A14500	17330	3,000	3,400	4,410	44,980	44,310
	26A14500	19320	3,000	3,570	4,640	49,690	49,000
	28A14500	21400	3,500	2,700	3,500	33,070	32,170
	30A14500	23570	3,500	2,850	3,700	36,910	35,980
	32A14500	25850	3,500	3,000	3,900	40,950	40,000
	20M16500	14990	3,000	3,250	4,220	41,140	40,440
	22M16500	16900	3,000	3,460	4,490	46,610	45,900
	24M16500	18900	3,000	3,660	4,750	52,150	51,420
	26M16500	20990	3,000	3,840	4,990	57,480	56,740
	28M16500	23180	3,500	2,950	3,830	39,540	38,570

ANEXOS

COEFECIENTE DE COMPRESSABILIDADE A 2 m DE FUNDO - C2M - [N/Cm3]	APOIO		MACIÇO DE FUNDAÇÃO				
	DESIGNAÇÃO	PESO [kg]	ESCAVAÇÃO				BETÃO
			he [m]	a [m]	b [m]	Volume [m3]	Volume [m3]
20	30M16500	25450	3,500	3,120	4,050	44,230	43,240
	32M16500	27840	3,500	3,270	4,250	48,640	47,630
	14M800	1920	1,900	1,750	2,270	7,550	7,510
	16M800	2460	2,100	1,540	2,000	6,470	6,410
	18M800	3060	2,300	1,460	1,890	6,350	6,260
	20M800	3740	2,500	1,360	1,760	5,980	5,860
	22M800	4520	2,500	1,470	1,910	7,020	6,890
	14M1000	2110	1,900	1,910	2,480	9,000	8,960
	16M1000	2680	2,100	1,700	2,200	7,850	7,790
	18M1000	3330	2,300	1,620	2,100	7,820	7,730
	20M1000	4060	2,500	1,520	1,970	7,490	7,360
	22M1000	4880	2,500	1,640	2,120	8,690	8,550
	14M1200	2130	1,900	2,040	2,640	10,230	10,190
	16M1200	2710	2,100	1,990	2,580	10,780	10,720
	18M1200	3360	2,300	1,750	2,270	9,140	9,050
	20M1200	4100	2,500	1,650	2,140	8,830	8,700
	22M1200	4930	2,500	1,770	2,290	10,130	9,990
	24M1200	5830	2,500	1,890	2,450	11,580	11,420
	26M1200	6810	2,800	1,660	2,150	9,990	9,780
	28M1200	7940	3,000	1,530	1,980	9,090	8,820
	14M1600	2530	1,900	2,270	2,950	12,720	12,670
	16M1600	3180	2,100	2,230	2,890	13,530	13,460
	18M1600	3930	2,300	2,170	2,810	14,020	13,910
	20M1600	4760	2,500	1,900	2,460	11,690	11,550
	22M1600	5670	2,500	2,020	2,620	13,230	13,070
	24M1600	6660	2,500	2,140	2,770	14,820	14,650
	26M1600	7790	2,800	1,910	2,480	13,260	13,020
	28M1600	9090	3,000	1,790	2,320	12,460	12,160
	22A1600	5670	2,500	2,020	2,620	13,230	13,070
	24A1600	6660	2,500	2,140	2,770	14,820	14,650
	26A1600	7790	2,800	1,910	2,480	13,260	13,020
	28A1600	9090	3,000	1,790	2,320	12,460	12,160
	30A1600	10480	3,000	1,890	2,450	13,890	13,560
	14M2250	3010	1,900	2,560	3,320	16,150	16,080
	16M2250	3760	2,100	2,520	3,270	17,300	17,190
	18M2250	4620	2,300	2,470	3,200	18,180	18,030
	20M2250	5560	2,500	2,200	2,850	15,670	15,480
	22M2250	6590	2,500	2,520	3,270	20,600	20,390
	24M2250	7700	2,500	2,640	3,430	22,640	22,410

ANEXOS

COEFECIENTE DE COMPRESSABILIDADE A 2 m DE FUNDO - C2M - [N/Cm3]	APOIO		MACIÇO DE FUNDAÇÃO				
	DESIGNAÇÃO	PESO [kg]	ESCAVAÇÃO				BETÃO
			he [m]	a [m]	b [m]	Volume [m3]	Volume [m3]
	26M2250	8890	2,800	2,210	2,870	17,760	17,460
	28M2250	10180	3,000	2,090	2,710	16,990	16,630
	22A2250	6590	2,500	2,520	3,270	20,600	20,390
	24A2250	7700	2,500	2,640	3,430	22,640	22,410
	26A2250	8890	2,800	2,210	2,870	17,760	17,460
	28A2250	10180	3,000	2,090	2,710	16,990	16,630
	30A2250	11610	3,000	2,200	2,850	18,810	18,420
	32A2250	13130	3,000	2,300	2,980	20,560	20,150
	14M2750	3540	1,900	2,750	3,570	18,650	18,560
	16M2750	4400	2,100	2,720	3,530	20,160	20,030
	18M2750	5350	2,300	2,670	3,470	21,310	21,140
	20M2750	6390	2,500	2,610	3,390	22,120	21,900
	22M2750	7510	2,500	2,740	3,550	24,320	24,090
	24M2750	8700	2,500	2,860	3,710	26,530	26,280
	26M2750	9990	2,800	2,430	3,150	21,430	21,100
	28M2750	11430	3,000	2,310	3,000	20,790	20,390
	22A2750	7510	2,500	2,740	3,550	24,320	24,090
	24A2750	8700	2,500	2,860	3,710	26,530	26,280
	26A2750	9990	2,800	2,430	3,150	21,430	21,100
	28A2750	11430	3,000	2,310	3,000	20,790	20,390
	30A2750	12960	3,000	2,420	3,140	22,800	22,380
	32A2750	14570	3,000	2,530	3,280	24,900	24,450
	14M5000	4900	1,900	3,380	4,390	28,190	28,060
	16M5000	5970	2,100	3,370	4,370	30,930	30,760
	18M5000	7110	2,300	3,340	4,330	33,260	33,030
	20M5000	8340	2,500	3,290	4,270	35,120	34,840
	22M5000	9660	2,500	3,440	4,460	38,360	38,060
	24M5000	11140	2,500	3,570	4,630	41,320	41,010
	26M5000	12690	2,800	3,390	4,400	41,760	41,350
	20A5000	8340	2,500	3,290	4,270	35,120	34,840
	22A5000	9660	2,500	3,440	4,460	38,360	38,060
	24A5000	11140	2,500	3,570	4,630	41,320	41,010
	26A5000	12690	2,800	3,390	4,400	41,760	41,350
	28A5000	14350	3,000	3,290	4,270	42,140	41,650
	30A5000	16110	3,000	3,410	4,430	45,320	44,810
	32A5000	17880	3,000	3,530	4,580	48,500	47,970
	16M7500	6220	2,500	3,480	4,520	39,320	39,050
	18M7500	7420	2,500	3,660	4,750	43,460	43,170
	20M7500	8710	3,000	3,280	4,260	41,920	41,500

ANEXOS

COEFECIENTE DE COMPRESSABILIDADE A 2 m DE FUNDO - C2M - [N/Cm3]	APOIO		MACIÇO DE FUNDAÇÃO				
	DESIGNAÇÃO	PESO [kg]	ESCAVAÇÃO				BETÃO
			he [m]	a [m]	b [m]	Volume [m3]	Volume [m3]
	22M7500	10090	3,000	3,440	4,460	46,030	45,590
	24M7500	11610	3,000	3,590	4,660	50,190	49,720
	26M7500	13240	3,000	3,730	4,840	54,160	53,660
	22A7500	10090	3,000	3,440	4,460	46,030	45,590
	24A7500	11610	3,000	3,590	4,660	50,190	49,720
	26A7500	13240	3,000	3,730	4,840	54,160	53,660
	28A7500	14980	3,500	3,270	4,240	48,530	47,860
	30A7500	16800	3,500	3,400	4,410	52,480	51,770
	32A7500	18640	3,500	3,530	4,580	56,590	55,850
	16M9000	7110	2,500	3,730	4,840	45,130	44,820
	18M9000	8410	2,500	3,910	5,080	49,660	49,340
	20M9000	9790	3,000	3,550	4,610	49,100	48,640
	22M9000	11330	3,000	3,710	4,820	53,650	53,160
	24M9000	12980	3,000	3,870	5,020	58,280	57,760
	24A9000	12980	3,000	3,870	5,020	58,280	57,760
	26A9000	14710	3,000	4,010	5,210	62,680	62,130
	28A9000	16570	3,500	3,560	4,620	57,570	56,840
	30A9000	18440	3,500	3,700	4,800	62,160	61,400
	32A9000	20390	3,500	3,820	4,960	66,320	65,530
	20M11000	11000	3,000	3,860	5,010	58,020	57,500
	22M11000	12660	3,000	4,030	5,230	63,230	62,680
	24M11000	14420	3,000	4,180	5,430	68,090	67,520
	26A11000	16270	3,000	4,340	5,630	73,300	72,700
	28A11000	18160	3,500	3,900	5,060	69,070	68,280
	30A11000	20100	3,500	4,040	5,240	74,090	73,270
	32A11000	22150	3,500	4,170	5,410	78,960	78,120
	20M14500	13560	3,000	4,300	5,580	71,980	71,350
	22M14500	15440	3,000	4,480	5,820	78,220	77,560
	24M14500	17330	3,000	4,650	6,040	84,260	83,590
	24A14500	17330	3,000	4,650	6,040	84,260	83,590
	26A14500	19320	3,000	4,810	6,250	90,190	89,500
	28A14500	21400	3,500	4,390	5,700	87,580	86,680
	30A14500	23570	3,500	4,540	5,890	93,590	92,660
	32A14500	25850	3,500	4,670	6,070	99,210	98,260
	20M16500	14990	3,000	4,520	5,870	79,600	78,900
	22M16500	16900	3,000	4,710	6,120	86,480	85,770
	24M16500	18900	3,000	4,880	6,340	92,820	92,090
	26A16500	20990	3,000	5,050	6,560	99,380	98,640
	28A16500	23180	3,500	4,630	6,010	97,390	96,420

ANEXOS

COEFECIENTE DE COMPRESSABILIDADE A 2 m DE FUNDO - C2M - [N/Cm3]	APOIO		MACIÇO DE FUNDAÇÃO				
	DESIGNAÇÃO	PESO [kg]	ESCAVAÇÃO				BETÃO
			he [m]	a [m]	b [m]	Volume [m3]	Volume [m3]
	30A16500	25450	3,500	4,780	6,210	103,890	102,900
	32A16500	27840	3,500	4,920	6,390	110,040	109,030
40	14M800	1920	1,900	1,230	1,590	3,720	3,680
	16M800	2460	2,100	1,100	1,420	3,280	3,220
	18M800	3060	2,300	1,080	1,210	3,010	2,920
	20M800	3740	2,500	1,130	1,020	2,880	2,760
	22M800	4520	2,500	1,190	1,150	3,420	3,290
	14M1000	2110	1,900	1,390	1,800	4,750	4,710
	16M1000	2680	2,100	1,260	1,630	4,310	4,250
	18M1000	3330	2,300	1,120	1,450	3,740	3,650
	20M1000	4060	2,500	1,160	1,220	3,540	3,410
	22M1000	4880	2,500	1,220	1,370	4,180	4,040
	14M1200	2130	1,900	1,530	1,980	5,760	5,720
	16M1200	2710	2,100	1,400	1,810	5,320	5,260
	18M1200	3360	2,300	1,250	1,620	4,660	4,570
	20M1200	4100	2,500	1,160	1,410	4,090	3,960
	22M1200	4930	2,500	1,220	1,580	4,820	4,680
	24M1200	5830	2,500	1,340	1,730	5,800	5,640
	26M1200	6810	2,800	1,330	1,280	4,770	4,560
	28M1200	7940	3,000	1,380	1,110	4,600	4,330
	14M1600	2530	1,900	1,770	2,290	7,700	7,650
	16M1600	3180	2,100	1,640	2,130	7,340	7,270
	18M1600	3930	2,300	1,500	1,940	6,690	6,580
	20M1600	4760	2,500	1,340	1,740	5,830	5,690
	22M1600	5670	2,500	1,470	1,900	6,980	6,820
	24M1600	6660	2,500	1,590	2,060	8,190	8,020
	22A1600	5670	2,500	1,470	1,900	6,980	6,820
	24A1600	6660	2,500	1,590	2,060	8,190	8,020
	26A1600	7790	2,800	1,380	1,620	6,260	6,020
	28A1600	9090	3,000	1,440	1,380	5,960	5,660
	30A1600	10480	3,000	1,500	1,500	6,750	6,420
	14M2250	3010	1,900	2,240	2,900	12,340	12,270
	16M2250	3760	2,100	1,940	2,520	10,270	10,160
	18M2250	4620	2,300	1,800	2,340	9,690	9,540
	20M2250	5560	2,500	1,650	2,140	8,830	8,640
	22M2250	6590	2,500	1,780	2,310	10,280	10,070
	24M2250	7700	2,500	1,900	2,460	11,690	11,460
	26M2250	8890	2,800	1,570	2,040	8,970	8,670
	28M2250	10180	3,000	1,490	1,780	7,960	7,600

ANEXOS

COEFECIENTE DE COMPRESSABILIDADE A 2 m DE FUNDO - C2M - [N/Cm3]	APOIO		MACIÇO DE FUNDAÇÃO				
	DESIGNAÇÃO	PESO [kg]	ESCAVAÇÃO				BETÃO
			he [m]	a [m]	b [m]	Volume [m3]	Volume [m3]
	22A2250	6590	2,500	1,780	2,310	10,280	10,070
	24A2250	7700	2,500	1,900	2,460	11,690	11,460
	26A2250	8890	2,800	1,570	2,040	8,970	8,670
	28A2250	10180	3,000	1,490	1,780	7,960	7,600
	30A2250	11610	3,000	1,540	1,930	8,920	8,530
	32A2250	13130	3,000	1,600	2,080	9,980	9,570
	14M2750	3540	1,900	2,440	3,170	14,700	14,610
	16M2750	4400	2,100	2,140	2,780	12,490	12,360
	18M2750	5350	2,300	2,010	2,610	12,070	11,900
	20M2750	6390	2,500	1,860	2,410	11,210	10,990
	22M2750	7510	2,500	2,000	2,590	12,950	12,720
	24M2750	8700	2,500	2,120	2,750	14,570	14,320
	26M2750	9990	2,800	1,790	2,320	11,630	11,300
	28M2750	11430	3,000	1,610	2,090	10,090	9,690
	22A2750	7510	2,500	2,000	2,590	12,950	12,720
	24A2750	8700	2,500	2,120	2,750	14,570	14,320
	26A2750	9990	2,800	1,790	2,320	11,630	11,300
	28A2750	11430	3,000	1,610	2,090	10,090	9,690
	30A2750	12960	3,000	1,720	2,230	11,510	11,090
	32A2750	14570	3,000	1,830	2,370	13,010	12,560
	14M5000	4900	1,900	3,100	4,020	23,680	23,550
	16M5000	5970	2,100	3,040	3,940	25,150	24,980
	18M5000	7110	2,300	2,940	3,810	25,760	25,530
	20M5000	8340	2,500	2,560	3,320	21,250	20,970
	22M5000	9660	2,500	2,710	3,520	23,850	23,550
	24M5000	11140	2,500	3,110	4,040	31,410	31,100
	26M5000	12690	2,800	2,530	3,280	23,240	22,830
	20A5000	8340	2,500	2,560	3,320	21,250	20,970
	22A5000	9660	2,500	2,710	3,520	23,850	23,550
	24A5000	11140	2,500	3,110	4,040	31,410	31,100
	26A5000	12690	2,800	2,530	3,280	23,240	22,830
	28A5000	14350	3,000	2,340	3,030	21,270	20,780
	30A5000	16110	3,000	2,460	3,190	23,540	23,030
	32A5000	17880	3,000	2,580	3,350	25,930	25,400
	16M7500	6220	2,500	3,020	3,920	29,600	29,330
	18M7500	7420	2,500	3,210	4,170	33,460	33,170
	20M7500	8710	3,000	2,610	3,390	26,540	26,120
	22M7500	10090	3,000	2,780	3,610	30,110	29,670
	24M7500	11610	3,000	2,940	3,820	33,690	33,220

ANEXOS

COEFECIENTE DE COMPRESSABILIDADE A 2 m DE FUNDO - C2M - [N/Cm3]	APOIO		MACIÇO DE FUNDAÇÃO				
	DESIGNAÇÃO	PESO [kg]	ESCAVAÇÃO				BETÃO
			he [m]	a [m]	b [m]	Volume [m3]	Volume [m3]
	26M7500	13240	3,000	3,090	4,010	37,170	36,670
	22A7500	10090	3,000	2,780	3,610	30,110	29,670
	24A7500	11610	3,000	2,940	3,820	33,690	33,220
	26A7500	13240	3,000	3,090	4,010	37,170	36,670
	28A7500	14980	3,500	2,400	3,120	26,210	25,540
	30A7500	16800	3,500	2,540	3,290	29,250	28,540
	32A7500	18640	3,500	2,670	3,460	32,330	31,590
	16M9000	7110	2,500	3,280	4,260	34,930	34,620
	18M9000	8410	2,500	3,480	4,520	39,320	39,000
	20M9000	9790	3,000	2,900	3,760	32,710	32,250
	22M9000	11330	3,000	3,070	3,990	36,750	36,260
	24M9000	12980	3,000	3,240	4,200	40,820	40,300
	24A9000	12980	3,000	3,240	4,200	40,820	40,300
	26A9000	14710	3,000	3,390	4,400	44,750	44,200
	28A9000	16570	3,500	2,700	3,510	33,170	32,440
	30A9000	18440	3,500	2,850	3,700	36,910	36,150
	32A9000	20390	3,500	2,990	3,880	40,600	39,810
	20M11000	11000	3,000	3,230	4,190	40,600	40,080
	22M11000	12660	3,000	3,410	4,430	45,320	44,770
	24M11000	14420	3,000	3,580	4,650	49,940	49,370
	26A11000	16270	3,000	3,740	4,850	54,420	53,820
	28A11000	18160	3,500	3,060	3,970	42,520	41,730
	30A11000	20100	3,500	3,210	4,170	46,850	46,030
	32A11000	22150	3,500	3,350	4,350	51,000	50,160
	20M14500	13560	3,000	3,710	4,820	53,650	53,020
	22M14500	15440	3,000	3,900	5,060	59,200	58,540
	24M14500	17330	3,000	4,080	5,300	64,870	64,200
	24A14500	17330	3,000	4,080	5,300	64,870	64,200
	26A14500	19320	3,000	4,250	5,520	70,380	69,690
	28A14500	21400	3,500	3,590	4,660	58,550	57,650
	30A14500	23570	3,500	3,750	4,870	63,920	62,990
	32A14500	25850	3,500	3,900	5,060	69,070	68,120
	20M16500	14990	3,000	3,940	5,120	60,520	59,820
	22M16500	16900	3,000	4,140	5,370	66,700	65,990
	24M16500	18900	3,000	4,330	5,620	73,000	72,270
	26A16500	20990	3,000	4,500	5,840	78,840	78,100
	28A16500	23180	3,500	3,850	5,000	67,370	66,400
	30A16500	25450	3,500	4,010	5,210	73,120	72,130
	32A16500	27840	3,500	4,170	5,410	78,960	77,950

ANEXOS

COEFECIENTE DE COMPRESSABILIDADE A 2 m DE FUNDO - C2M - [N/Cm3]	APOIO		MACIÇO DE FUNDAÇÃO				
	DESIGNAÇÃO	PESO [kg]	ESCAVAÇÃO				BETÃO
			he [m]	a [m]	b [m]	Volume [m3]	Volume [m3]
90	14M800	1920	1,900	0,960	0,860	1,570	1,530
	16M800	2460	2,100	1,020	0,850	1,820	1,760
	18M800	3060	2,300	1,080	0,890	2,210	2,120
	20M800	3740	2,500	1,130	0,930	2,630	2,510
	22M800	4520	2,500	1,190	0,970	2,890	2,760
	14M1000	2110	1,900	0,990	1,050	1,980	1,940
	16M1000	2680	2,100	1,050	0,870	1,920	1,860
	18M1000	3330	2,300	1,100	0,910	2,300	2,210
	20M1000	4060	2,500	1,160	0,950	2,760	2,630
	22M1000	4880	2,500	1,220	0,990	3,020	2,880
	14M1200	2130	1,900	0,990	1,230	2,310	2,270
	16M1200	2710	2,100	1,050	0,980	2,160	2,100
	18M1200	3360	2,300	1,100	0,910	2,300	2,210
	20M1200	4100	2,500	1,160	0,950	2,760	2,630
	22M1200	4930	2,500	1,220	0,990	3,020	2,880
	24M1200	5830	2,500	1,270	1,030	3,270	3,110
	26M1200	6810	2,800	1,330	1,070	3,980	3,770
	28M1200	7940	3,000	1,380	1,110	4,600	4,330
	14M1600	2530	1,900	1,190	1,540	3,480	3,430
	16M1600	3180	2,100	1,100	1,270	2,930	2,860
	18M1600	3930	2,300	1,160	1,030	2,750	2,640
	20M1600	4760	2,500	1,220	0,990	3,020	2,880
	22M1600	5670	2,500	1,270	1,030	3,270	3,110
	24M1600	6660	2,500	1,330	1,070	3,560	3,390
	26M1600	7790	2,800	1,380	1,110	4,290	4,050
	28M1600	9090	3,000	1,440	1,150	4,970	4,670
	22A1600	5670	2,500	1,270	1,030	3,270	3,110
	24A1600	6660	2,500	1,330	1,070	3,560	3,390
	26A1600	7790	2,800	1,380	1,110	4,290	4,050
	28A1600	9090	3,000	1,440	1,150	4,970	4,670
	30A1600	10480	3,000	1,500	1,190	5,360	5,030
	16M2250	3760	2,100	1,280	1,660	4,460	4,350
	18M2250	4620	2,300	1,210	1,380	3,840	3,690
	20M2250	5560	2,500	1,260	1,130	3,560	3,370
	22M2250	6590	2,500	1,320	1,260	4,160	3,950
	24M2250	7700	2,500	1,370	1,390	4,760	4,530
	26M2250	8890	2,800	1,430	1,110	4,440	4,140
	28M2250	10180	3,000	1,490	1,150	5,140	4,780
	22A2250	6590	2,500	1,320	1,260	4,160	3,950

ANEXOS

COEFECIENTE DE COMPRESSABILIDADE A 2 m DE FUNDO - C2M - [N/Cm3]	APOIO		MACIÇO DE FUNDAÇÃO				
	DESIGNAÇÃO	PESO [kg]	ESCAVAÇÃO				BETÃO
			he [m]	a [m]	b [m]	Volume [m3]	Volume [m3]
	24A2250	7700	2,500	1,370	1,390	4,760	4,530
	26A2250	8890	2,800	1,430	1,110	4,440	4,140
	28A2250	10180	3,000	1,490	1,150	5,140	4,780
	30A2250	11610	3,000	1,540	1,190	5,500	5,110
	32A2250	13130	3,000	1,600	1,230	5,900	5,490
	14M2750	3540	1,900	1,690	2,190	7,030	6,940
	16M2750	4400	2,100	1,480	1,920	5,970	5,840
	18M2750	5350	2,300	1,270	1,650	4,820	4,650
	20M2750	6390	2,500	1,320	1,360	4,490	4,270
	22M2750	7510	2,500	1,370	1,510	5,170	4,940
	24M2750	8700	2,500	1,430	1,660	5,930	5,680
	26M2750	9990	2,800	1,490	1,190	4,960	4,630
	28M2750	11430	3,000	1,540	1,190	5,500	5,100
	22A2750	7510	2,500	1,370	1,510	5,170	4,940
	24A2750	8700	2,500	1,430	1,660	5,930	5,680
	26A2750	9990	2,800	1,490	1,190	4,960	4,630
	28A2750	11430	3,000	1,540	1,190	5,500	5,100
	30A2750	12960	3,000	1,600	1,230	5,900	5,480
	32A2750	14570	3,000	1,650	1,270	6,290	5,840
	14M5000	4900	1,900	2,370	3,070	13,820	13,690
	16M5000	5970	2,100	2,170	2,820	12,850	12,680
	18M5000	7110	2,300	1,950	2,530	11,350	11,120
	20M5000	8340	2,500	1,720	2,230	9,590	9,310
	22M5000	9660	2,500	1,870	2,420	11,310	11,010
	24M5000	11140	2,500	2,010	2,610	13,120	12,810
	26M5000	12690	2,800	1,600	2,020	9,050	8,640
	28A5000	14350	3,000	1,650	1,690	8,370	7,880
	30A5000	16110	3,000	1,710	1,830	9,390	8,880
	32A5000	17880	3,000	1,770	1,960	10,410	9,880
	16M7500	6220	2,500	2,180	2,830	15,420	15,150
	18M7500	7420	2,500	2,380	3,090	18,390	18,100
	20M7500	8710	3,000	1,570	2,030	9,560	9,140
	22M7500	10090	3,000	1,720	2,230	11,510	11,070
	24M7500	11610	3,000	1,870	2,420	13,580	13,110
	26M7500	13240	3,000	2,010	2,610	15,740	15,240
	22A7500	10090	3,000	1,720	2,230	11,510	11,070
	24A7500	11610	3,000	1,870	2,420	13,580	13,110
	26A7500	13240	3,000	2,010	2,610	15,740	15,240
	28A7500	14980	3,500	1,650	1,630	9,410	8,740

ANEXOS

COEFECIENTE DE COMPRESSABILIDADE A 2 m DE FUNDO - C2M - [N/Cm3]	APOIO		MACIÇO DE FUNDAÇÃO				
	DESIGNAÇÃO	PESO [kg]	ESCAVAÇÃO				BETÃO
			he [m]	a [m]	b [m]	Volume [m3]	Volume [m3]
	30A7500	16800	3,500	1,710	1,760	10,530	9,820
	32A7500	18640	3,500	1,770	1,890	11,710	10,970
	16M9000	7110	2,500	2,460	3,190	19,620	19,310
	18M9000	8410	2,500	2,670	3,470	23,160	22,840
	20M9000	9790	3,000	1,820	2,360	12,890	12,430
	22M9000	11330	3,000	1,990	2,580	15,400	14,910
	24M9000	12980	3,000	2,150	2,790	18,000	17,480
	24A9000	12980	3,000	2,150	2,790	18,000	17,480
	26A9000	14710	3,000	2,300	2,980	20,560	20,010
	28A9000	16570	3,500	1,710	1,940	11,610	10,880
	30A9000	18440	3,500	1,770	2,090	12,950	12,190
	32A9000	20390	3,500	1,820	2,240	14,270	13,480
	20M11000	11000	3,000	2,140	2,770	17,780	17,260
	22M11000	12660	3,000	2,310	3,000	20,790	20,240
	24M11000	14420	3,000	2,490	3,230	24,130	23,560
	26A11000	16270	3,000	2,650	3,440	27,350	26,750
	28A11000	18160	3,500	1,800	2,330	14,680	13,890
	30A11000	20100	3,500	1,930	2,500	16,890	16,070
	32A11000	22150	3,500	2,050	2,660	19,090	18,250
	20M14500	13560	3,000	2,610	3,390	26,540	25,910
	22M14500	15440	3,000	2,820	3,660	30,960	30,300
	24M14500	17330	3,000	3,010	3,910	35,310	34,640
	24A14500	17330	3,000	3,010	3,910	35,310	34,640
	26A14500	19320	3,000	3,190	4,140	39,620	38,930
	28A14500	21400	3,500	2,260	2,930	23,180	22,280
	30A14500	23570	3,500	2,400	3,120	26,210	25,280
	32A14500	25850	3,500	2,550	3,310	29,540	28,590
	20M16500	14990	3,000	2,860	3,710	31,830	31,130
	22M16500	16900	3,000	3,070	3,990	36,750	36,040
	24M16500	18900	3,000	3,270	4,250	41,690	40,960
	26M16500	20990	3,000	3,460	4,490	46,610	45,870
	28M16500	23180	3,500	2,500	3,240	28,350	27,380
	30M16500	25450	3,500	2,660	3,450	32,120	31,130
	32M16500	27840	3,500	2,810	3,650	35,900	34,890